

Paysage d'affinité des anticorps

THOMAS DUPIC



Quelle universalité pour le répertoire
immunitaire ?

Paysage d'affinité des anticorps

THOMAS DUPIC



Quelle universalité pour le répertoire immunitaire ?



Paysage d'affinité des anticorps

THOMAS DUPIC



Quelle universalité pour le répertoire immunitaire ?

Doctorat de physique
– Y. Ikhlef et B.
Estienne., Paris
*Théories conformes
étendues en physique
statistique*
4 pub. 1^{er} auteur.



Paysage d'affinité des anticorps

THOMAS DUPIC



Quelle universalité pour le répertoire immunitaire ?

Doctorat de physique
– Y. Ikhlef et B.
Estienne., Paris
*Théories conformes
étendues en physique
statistique*
4 pub. 1^{er} auteur.

Post-Doctorat
– A. Walczak et
T. Mora, Paris
*Statistiques du
répertoire
immunitaire*
6 pub., 2 1^{er} aut.



Paysage d'affinité des anticorps

THOMAS DUPIC



Quelle universalité pour le répertoire immunitaire ?

Doctorat de physique
– Y. Ikhlef et B.
Estienne., Paris
*Théories conformes
étendues en physique
statistique*
4 pub. 1^{er} auteur.

Post-Doctorat
– A. Walczak et
T. Mora, Paris
*Statistiques du
répertoire
immunitaire*
6 pub., 2 1^{er} aut.

Post-Doctorat
– M. Desai,
Boston
*Paysage
d'affinités de
protéines*
5 pub., 2 1^{er} aut.



Paysage d'affinité des anticorps

THOMAS DUPIC



Quelle universalité pour le répertoire immunitaire ?

Doctorat de physique
– Y. Ikhlef et B.
Estienne., Paris
*Théories conformes
étendues en physique
statistique*
4 pub. 1^{er} auteur.

Post-Doctorat
– A. Walczak et
T. Mora, Paris
*Statistiques du
répertoire
immunitaire*
6 pub., 2 1^{er} aut.

Post-Doctorat
– M. Desai,
Boston
*Paysage
d'affinités de
protéines*
5 pub., 2 1^{er} aut.

Chef d'Équipe au CIML,
Marseille
*Affinités au sein du
répertoire immunitaire*
Équipe hybride,
expérimentale et
computationnelle

2011



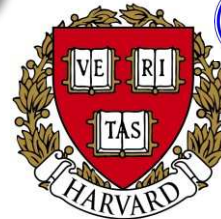
2015



2018



2020

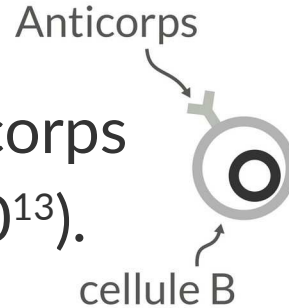


2025



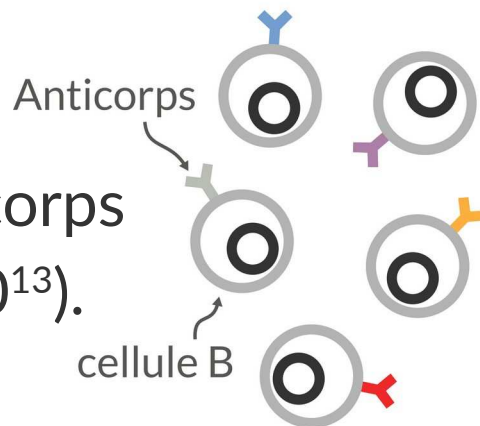
Répertoires immunitaires

Répertoire immunitaire des anticorps : ensemble des anticorps présents chez un individu ($\approx 10^{13}$).



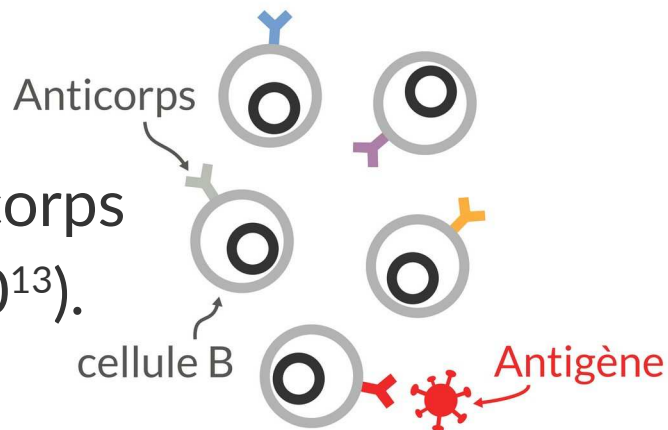
Répertoires immunitaires

Répertoire immunitaire des anticorps : ensemble des anticorps présents chez un individu ($\approx 10^{13}$).



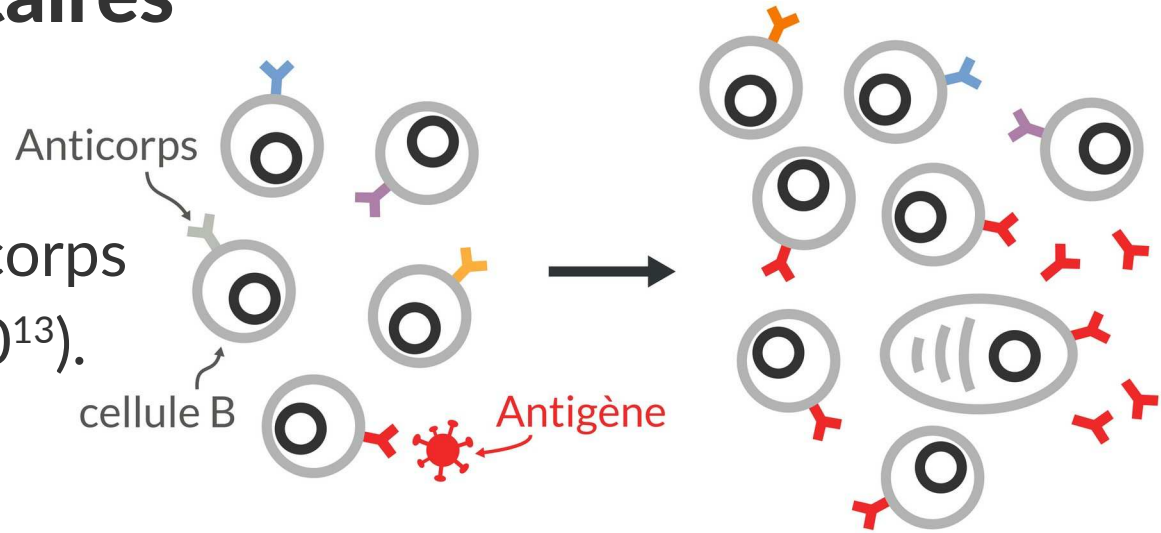
Répertoires immunitaires

Répertoire immunitaire des anticorps : ensemble des anticorps présents chez un individu ($\approx 10^{13}$).



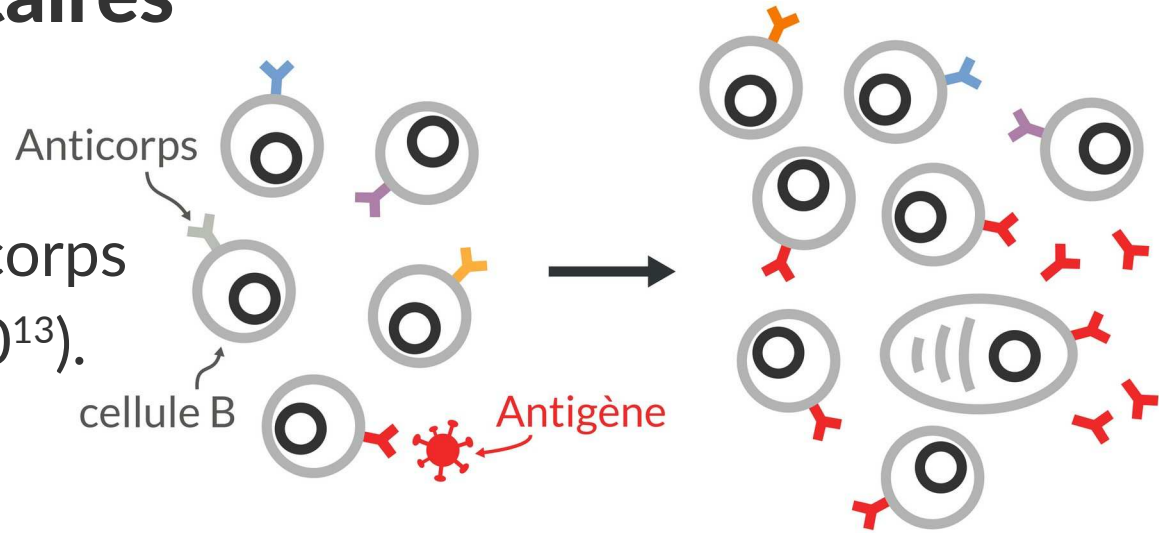
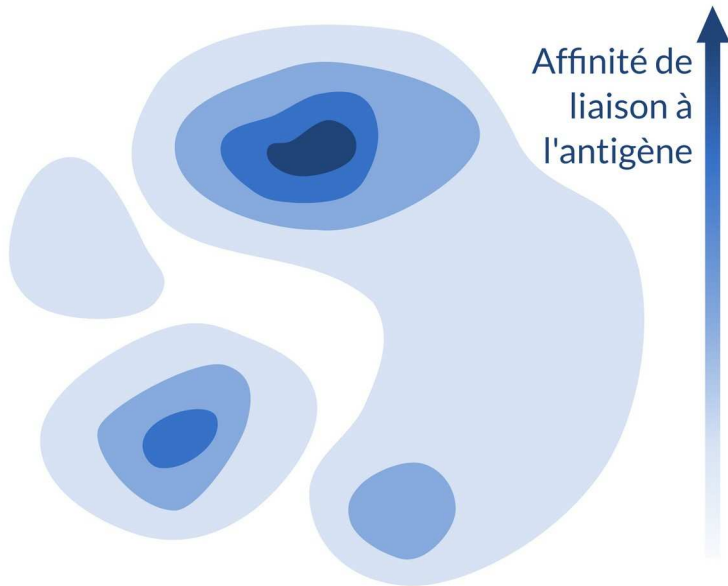
Répertoires immunitaires

Répertoire immunitaire des anticorps : ensemble des anticorps présents chez un individu ($\approx 10^{13}$).



Répertoires immunitaires

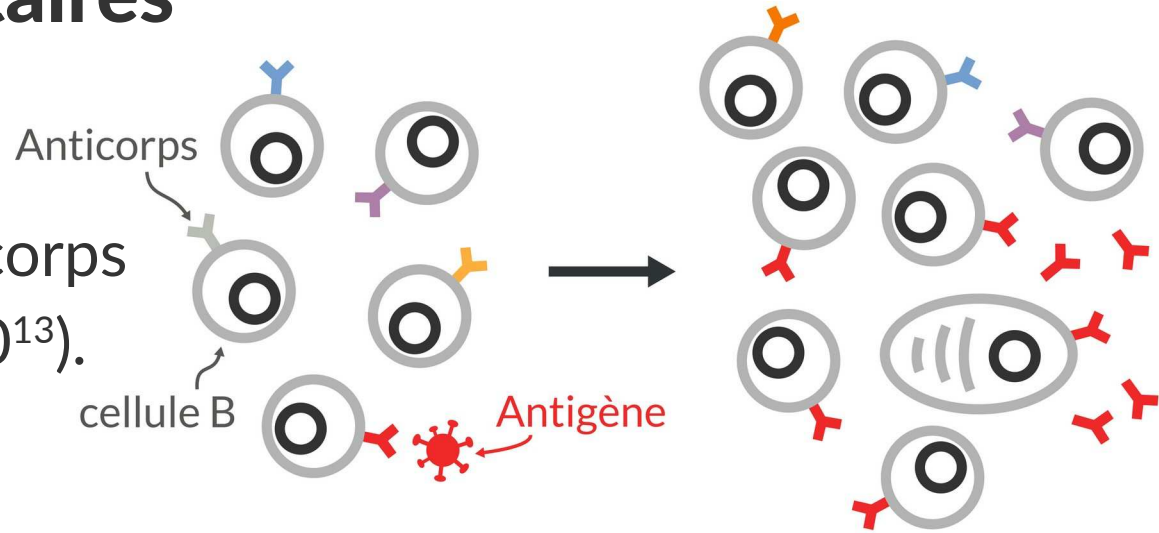
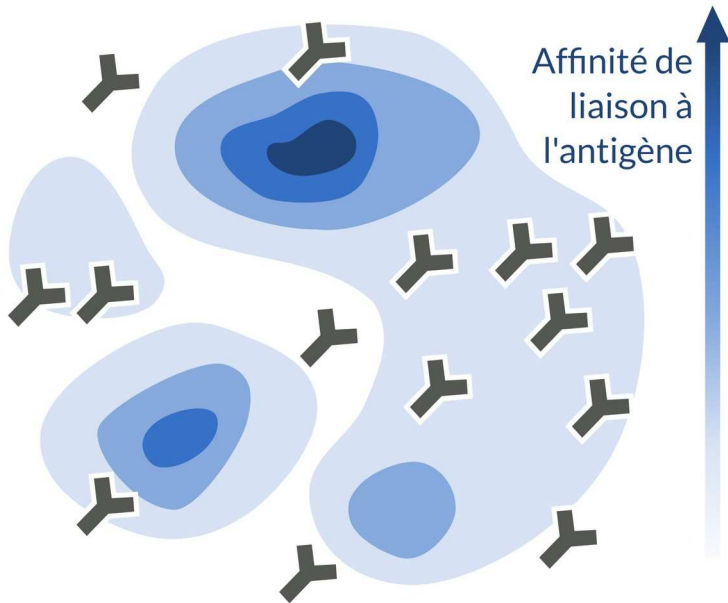
Répertoire immunitaire des anticorps : ensemble des anticorps présents chez un individu ($\approx 10^{13}$).



Production des anticorps

Répertoires immunitaires

Répertoire immunitaire des anticorps : ensemble des anticorps présents chez un individu ($\approx 10^{13}$).

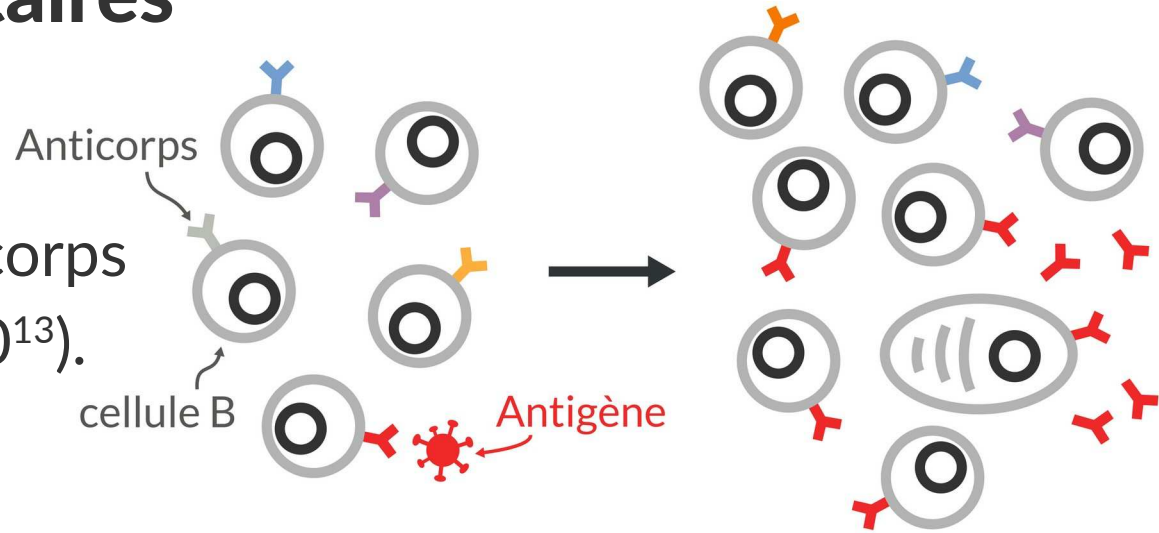
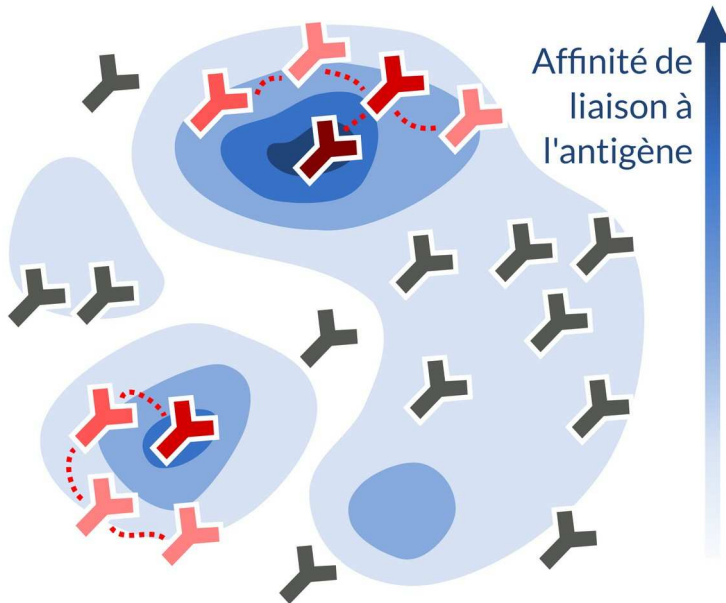


Production des anticorps

1. Génération aléatoire,
Recombinaison V(D)J

Répertoires immunitaires

Répertoire immunitaire des anticorps : ensemble des anticorps présents chez un individu ($\approx 10^{13}$).



Production des anticorps

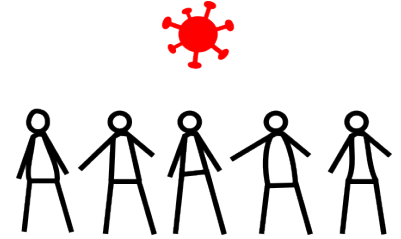
1. Génération aléatoire, *Recombinaison V(D)J*
2. Évolution, *Maturation d'affinité*

■ Universalité immunitaire ?

Le répertoire émerge d'un processus aléatoire régi par la physique statistique. Quelles propriétés sont **universelles**, et échappent à la variabilité individuelle ?

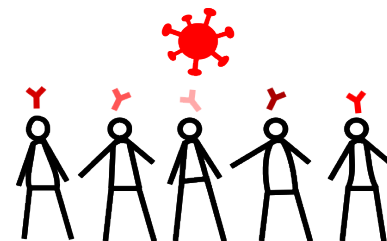
Universalité immunitaire ?

Le répertoire émerge d'un processus aléatoire régi par la physique statistique. Quelles propriétés sont **universelles**, et échappent à la variabilité individuelle ?



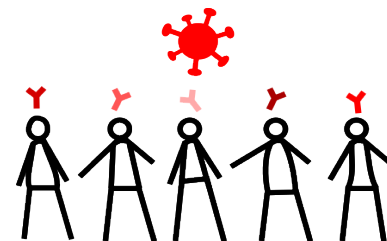
Universalité immunitaire ?

Le répertoire émerge d'un processus aléatoire régi par la physique statistique. Quelles propriétés sont **universelles**, et échappent à la variabilité individuelle ?



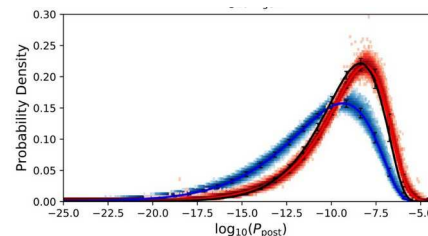
Universalité immunitaire ?

Le répertoire émerge d'un processus aléatoire régi par la physique statistique. Quelles propriétés sont **universelles**, et échappent à la variabilité individuelle ?



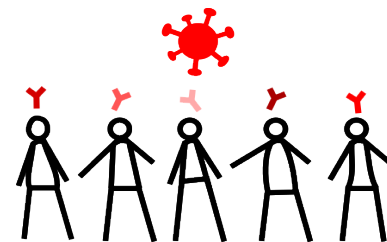
Quelle est la distribution du répertoire naïf ?

*Réseaux Bayésiens, propagation de messages,
paysages énergétiques aléatoires.*



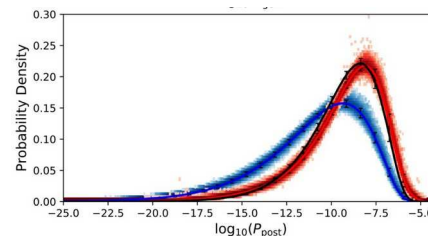
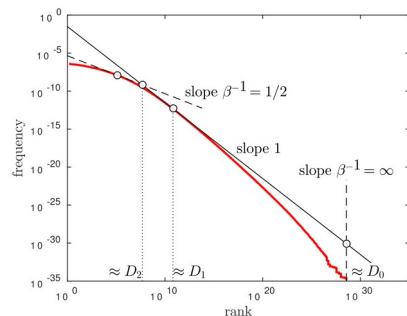
Universalité immunitaire ?

Le répertoire émerge d'un processus aléatoire régi par la physique statistique. Quelles propriétés sont **universelles**, et échappent à la variabilité individuelle ?



Quelle est la distribution du répertoire naïf ?

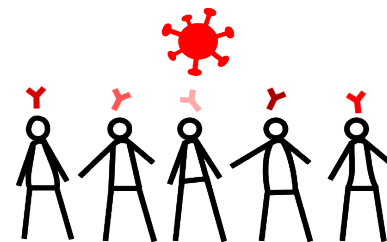
*Réseaux Bayésiens, propagation de messages,
paysages énergétiques aléatoires.*



Comment est stockée la mémoire immunitaire ?
Loi de puissance, mouvement brownien géométrique, processus multiplicatifs aléatoires.

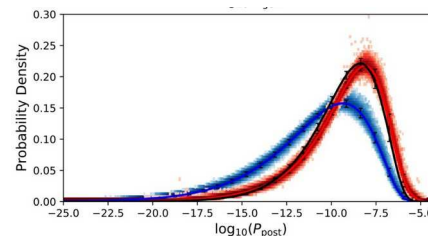
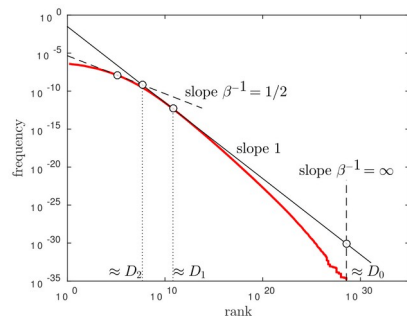
Universalité immunitaire ?

Le répertoire émerge d'un processus aléatoire régi par la physique statistique. Quelles propriétés sont **universelles**, et échappent à la variabilité individuelle ?



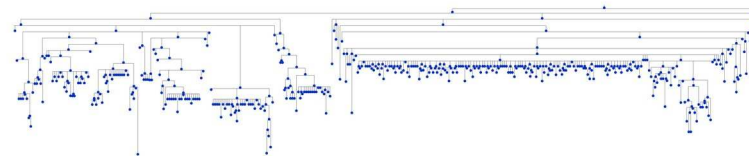
Quelle est la distribution du répertoire naïf ?

*Réseaux Bayésiens, propagation de messages,
paysages énergétiques aléatoires.*



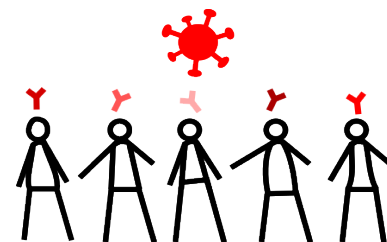
Comment est stockée la mémoire immunitaire ?
Loi de puissance, mouvement brownien géométrique, processus multiplicatifs aléatoires.

Comment évoluent les anticorps ?
Verres de spins, dynamique des populations.



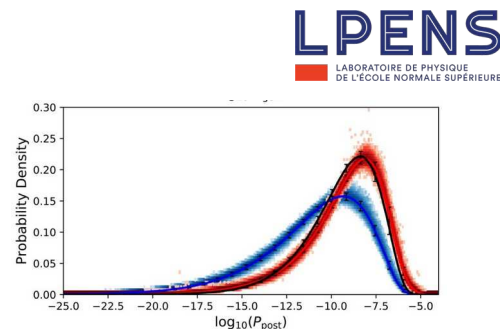
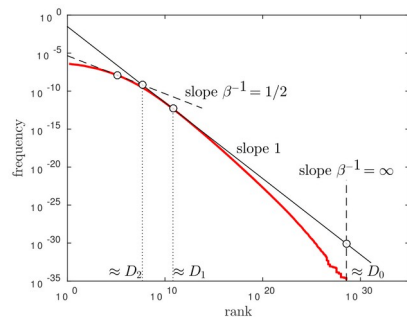
Universalité immunitaire ?

Le répertoire émerge d'un processus aléatoire régi par la physique statistique. Quelles propriétés sont **universelles**, et échappent à la variabilité individuelle ?



Quelle est la distribution du répertoire naïf ?

Réseaux Bayésiens, propagation de messages, paysages énergétiques aléatoires.

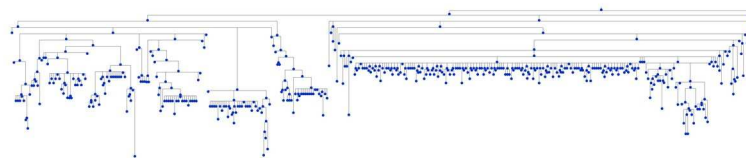


Comment est stockée la mémoire immunitaire ?

Loi de puissance, mouvement brownien géométrique, processus multiplicatifs aléatoires.

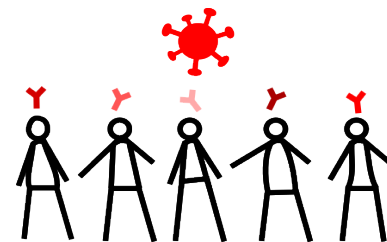
Comment évoluent les anticorps ?

Verres de spins, dynamique des populations.

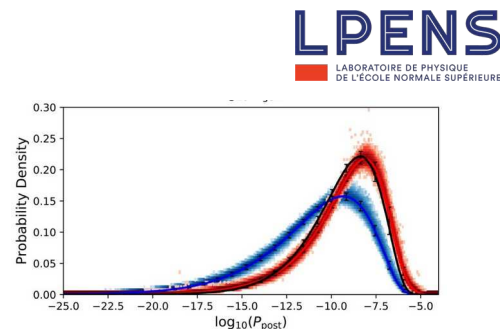
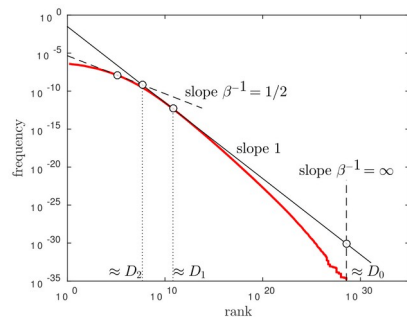


Universalité immunitaire ?

Le répertoire émerge d'un processus aléatoire régi par la physique statistique. Quelles propriétés sont **universelles**, et échappent à la variabilité individuelle ?

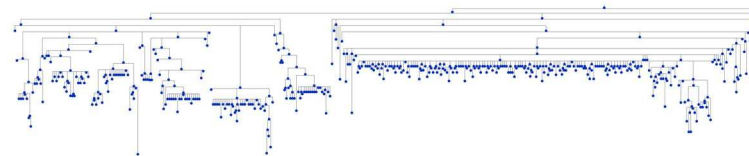


Quelle est la distribution du répertoire naïf ?
*Réseaux Bayésiens, propagation de messages,
paysages énergétiques aléatoires.*



Comment est stockée la mémoire immunitaire ?
Loi de puissance, mouvement brownien géométrique, processus multiplicatifs aléatoires.

Comment évoluent les anticorps ?
Verres de spins, dynamique des populations.



Distribution du répertoire naïf

Données

ATGCAATGCAGACGATGC
CTAGAGCAGAATCATAGC
ATACAAAAGCGAGATACC
AGATATGATAAGAAGCC

Séquences du
gène de l'anticorps

1. **Dupic** et al., PLOS Comp. Bio (2019)
 2. Sethna et al., PLOS Comp. Bio (2020)
 3. **Dupic** et al., PLOS Gen. (2021)
 4. Gueguen et al., Sci. Immunol. (2021)
 5. Spisak et al., eLife (2024)
 6. Abbate et al., PNAS (2024)
- + Encadrement de 3 étudiant·e·s

Distribution du répertoire naïf

Données 

ATGCAATGCAGACGATGC
CTAGAGCAGAATCATAGC
ATACAAAAGCGAGATACC
AGATATGATAAGAAGCC

Séquences du
gène de l'anticorps



Modèles βE

$$P(V, J)P(\text{del}V|V)P(\text{del}J|J)$$

$$\times P(\text{ins}VJ) \prod_i^{\text{ins}VJ} P_{VJ}(n_i|n_{i-1})$$

Réseaux Bayésiens

1. **Dupic** et al., PLOS Comp. Bio (2019)
 2. Sethna et al., PLOS Comp. Bio (2020)
 3. **Dupic** et al., PLOS Gen. (2021)
 4. Gueguen et al., Sci. Immunol. (2021)
 5. Spisak et al., eLife (2024)
 6. Abbate et al., PNAS (2024)
- + Encadrement de 3 étudiant·e·s

Distribution du répertoire naïf



ATGCAATGCAGACGATGC
CTAGAGCAGAATCATAGC
ATACAAAAGCGAGATACC
AGATATGATAAGAAGCC

Séquences du
gène de l'anticorps

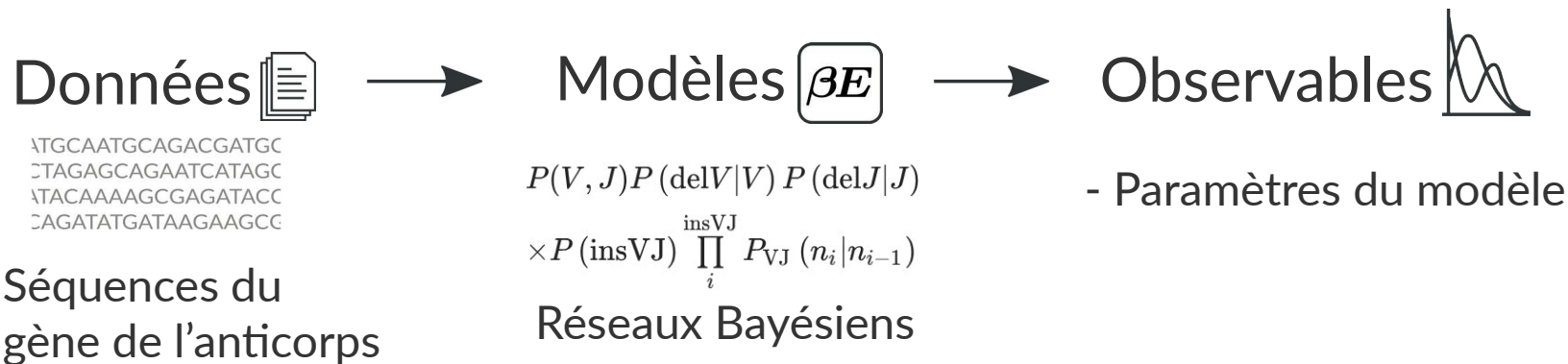
$$P(V, J)P(\text{del}V|V)P(\text{del}J|J)$$

$$\times P(\text{ins}VJ) \prod_i^{\text{ins}VJ} P_{VJ}(n_i|n_{i-1})$$

Réseaux Bayésiens

1. **Dupic** et al., PLOS Comp. Bio (2019)
 2. Sethna et al., PLOS Comp. Bio (2020)
 3. **Dupic** et al., PLOS Gen. (2021)
 4. Gueguen et al., Sci. Immunol. (2021)
 5. Spisak et al., eLife (2024)
 6. Abbate et al., PNAS (2024)
- + Encadrement de 3 étudiant.e.s

Distribution du répertoire naïf

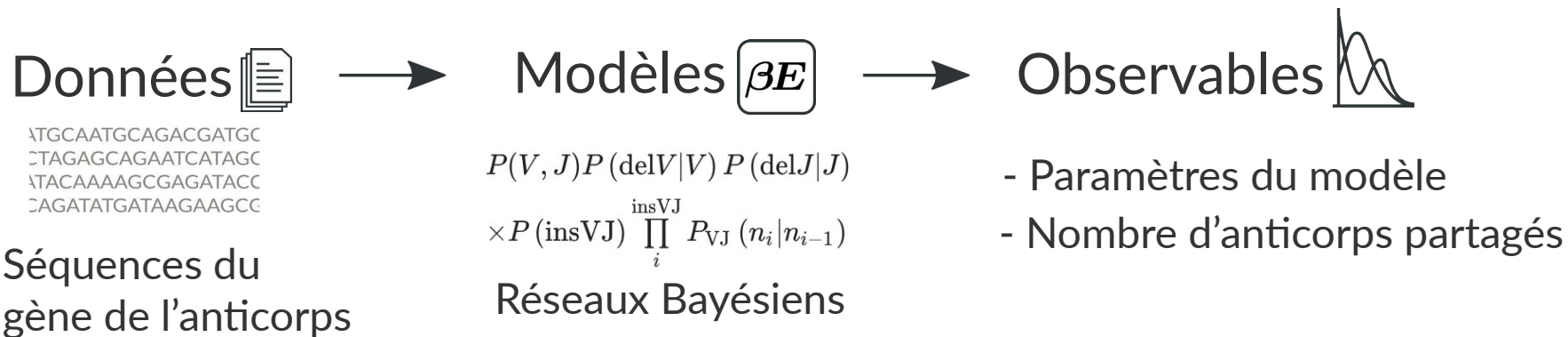


Quantification du processus de
"recombinaison de sauvetage"

Les paramètres du modèle ne
dépendent pas des individus !

1. Duplic et al., PLOS Comp. Bio (2019)
 2. Sethna et al., PLOS Comp. Bio (2020)
 3. Duplic et al., PLOS Gen. (2021)
 4. Gueguen et al., Sci. Immunol. (2021)
 5. Spisak et al., eLife (2024)
 6. Abbate et al., PNAS (2024)
- + Encadrement de 3 étudiant.e.s

Distribution du répertoire naïf



Quantification du processus de
"recombinaison de sauvetage"

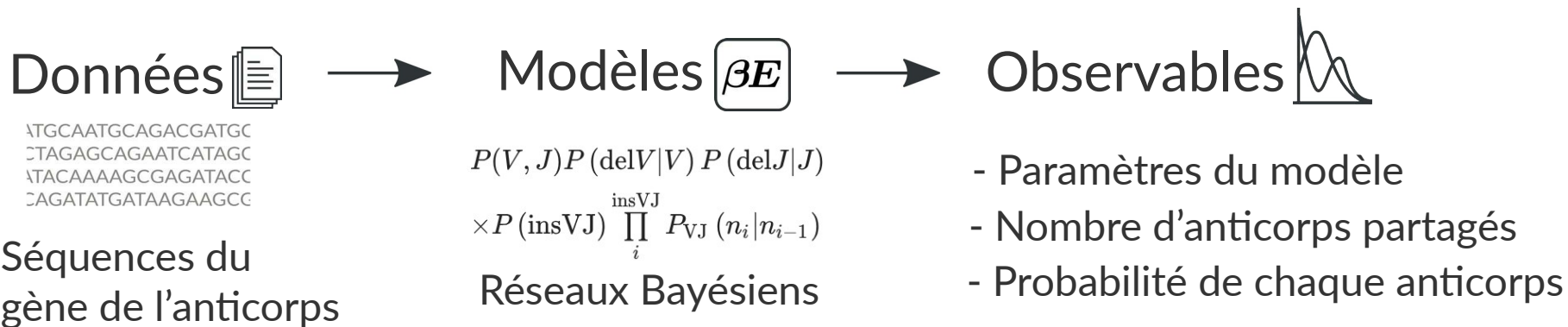
Les paramètres du modèle ne
dépendent pas des individus !

Définition d'une « empreinte
digitale » immunitaire

Corrélation entre tissus
tumoraux et sang

1. Dupic et al., PLOS Comp. Bio (2019)
 2. Sethna et al., PLOS Comp. Bio (2020)
 3. Dupic et al., PLOS Gen. (2021)
 4. Gueguen et al., Sci. Immunol. (2021)
 5. Spisak et al., eLife (2024)
 6. Abbate et al., PNAS (2024)
- + Encadrement de 3 étudiant.e.s

Distribution du répertoire naïf



Quantification du processus de
"recombinaison de sauvetage"

Les paramètres du modèle ne
dépendent pas des individus !

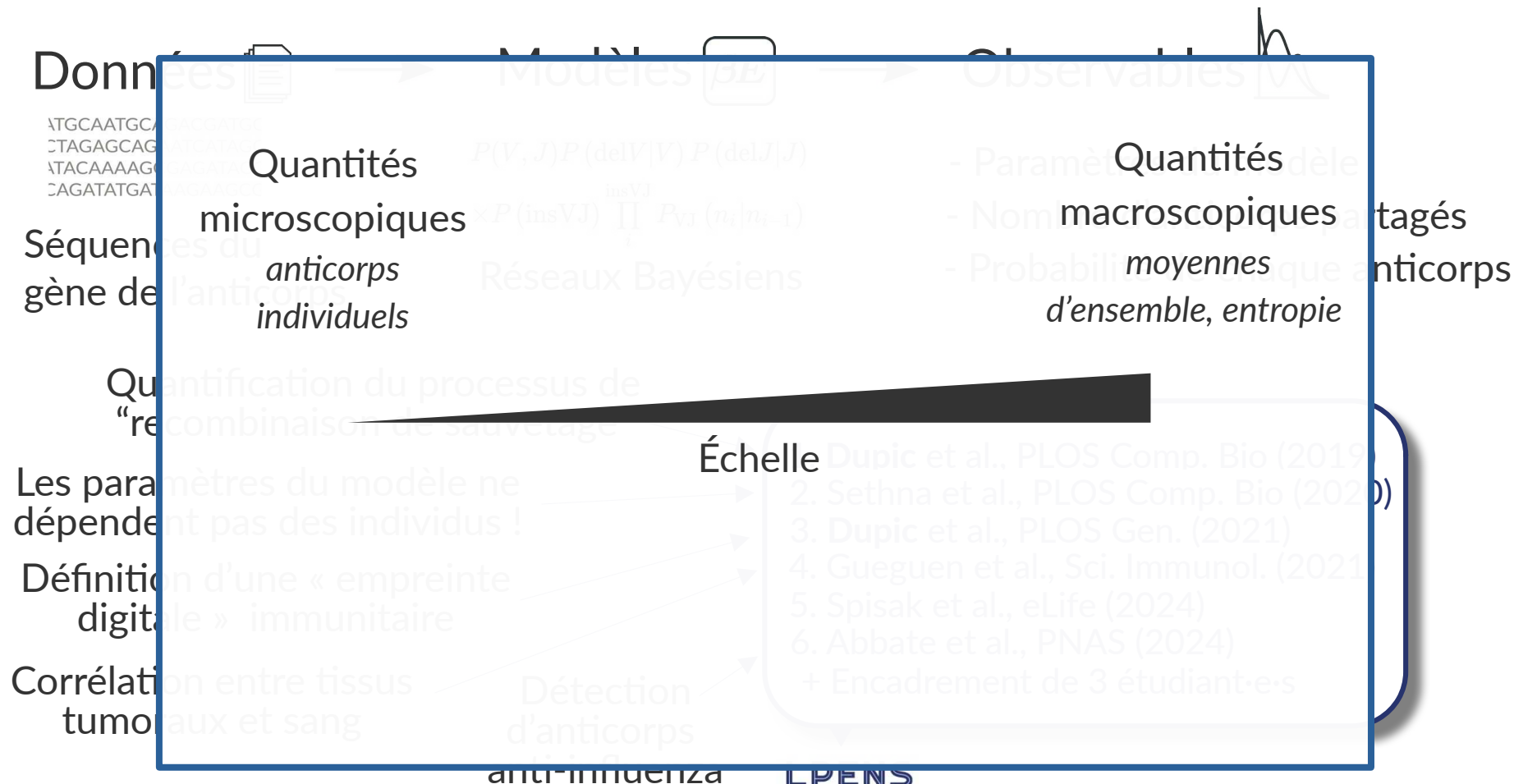
Définition d'une « empreinte
digitale » immunitaire

Corrélation entre tissus
tumoraux et sang

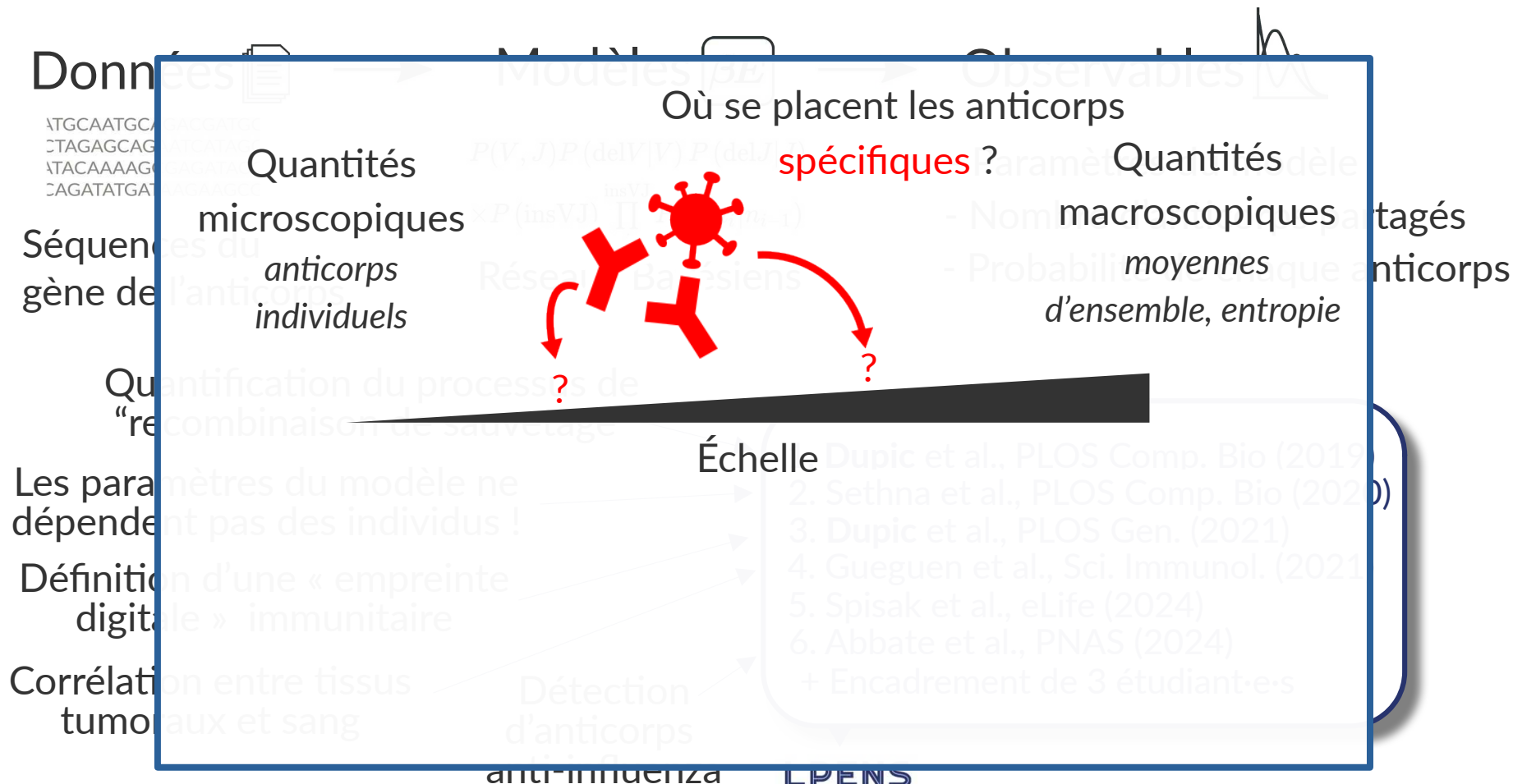
Détection
d'anticorps
anti-influenza

1. **Dupic** et al., PLOS Comp. Bio (2019)
 2. Sethna et al., PLOS Comp. Bio (2020)
 3. **Dupic** et al., PLOS Gen. (2021)
 4. Gueguen et al., Sci. Immunol. (2021)
 5. Spisak et al., eLife (2024)
 6. Abbate et al., PNAS (2024)
- + Encadrement de 3 étudiant.e.s

Distribution du répertoire naïf



Distribution du répertoire naïf



Distribution du répertoire naïf

Données

ATGCAATGCA
CTAGAGCAG
ATACAAAAG
CAGATATGAT

Séquences
gène de

Quantification
"ré"

Les paramètres
dépendent

Définition
digitale

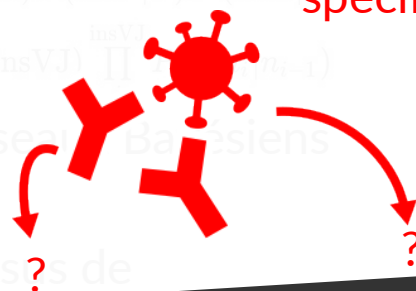
Corrélation
tumeurs

Quantités
microscopiques
*anticorps
individuels*

Où se placent les anticorps

spécifiques ?

Quantités
macroscopiques
*moyennes
d'ensemble, entropie*



Échelle

Comment accéder au **paysage
d'affinité** des anticorps ?



anti-influenza

LPENS
LABORATOIRE DE PHYSIQUE
DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Mesurer les interactions entre protéines en haut-débit

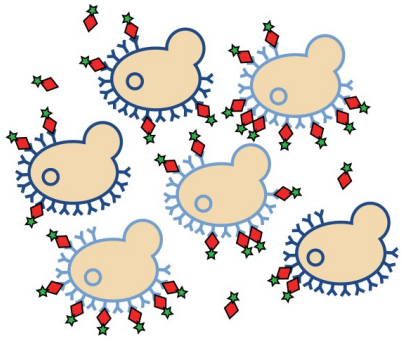
Tite-Seq, méthode haut-débit et quantitative, 100'000 protéines contre un ligand.

1. Moulana*, Duplic* et al., Nat. Comm. (2022)
 2. Moulana*, Duplic* et al., eLife (2023)
 3. Phillips et al., eLife (2021)
 4. Phillips et al., eLife (2023)
 5. Moulana et al., Trends Immunol. (2023)
- + Encadrement de 5 étudiant·e·s.



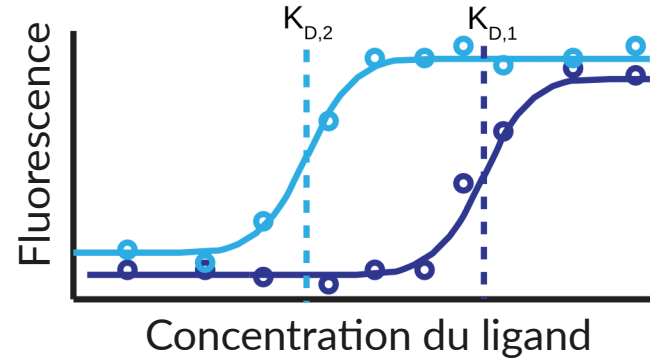
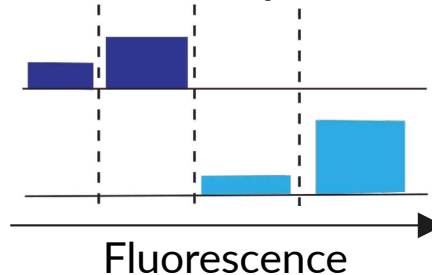
Mesurer les interactions entre protéines en haut-débit

Tite-Seq, méthode haut-débit et quantitative, 100'000 protéines contre un ligand.



Expression sur levure + incubation avec des ligands fluorescents

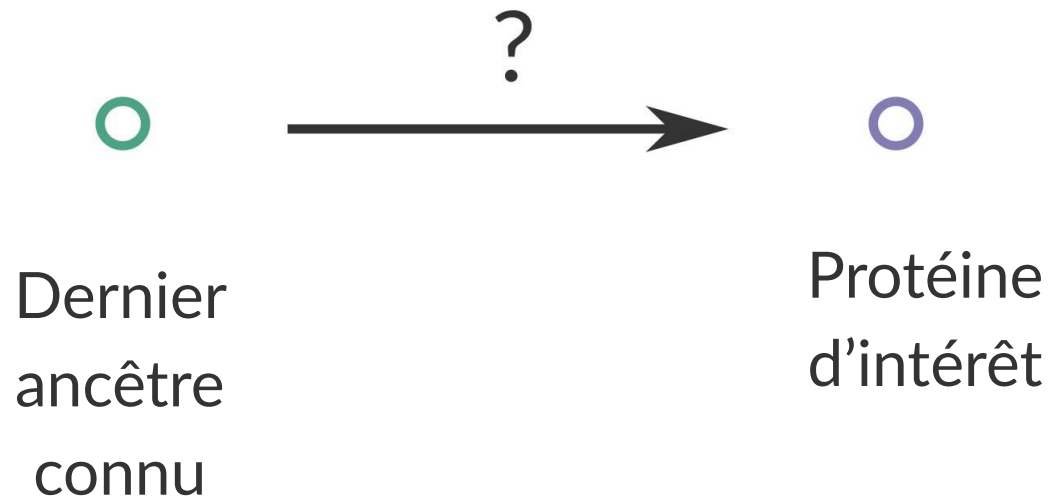
Tri des cellules, séquençage & statistiques



1. Moulana*, Dupic* et al., Nat. Comm. (2022)
 2. Moulana*, Dupic* et al., eLife (2023)
 3. Phillips et al., eLife (2021)
 4. Phillips et al., eLife (2023)
 5. Moulana et al., Trends Immunol. (2023)
- + Encadrement de 5 étudiant·e·s.



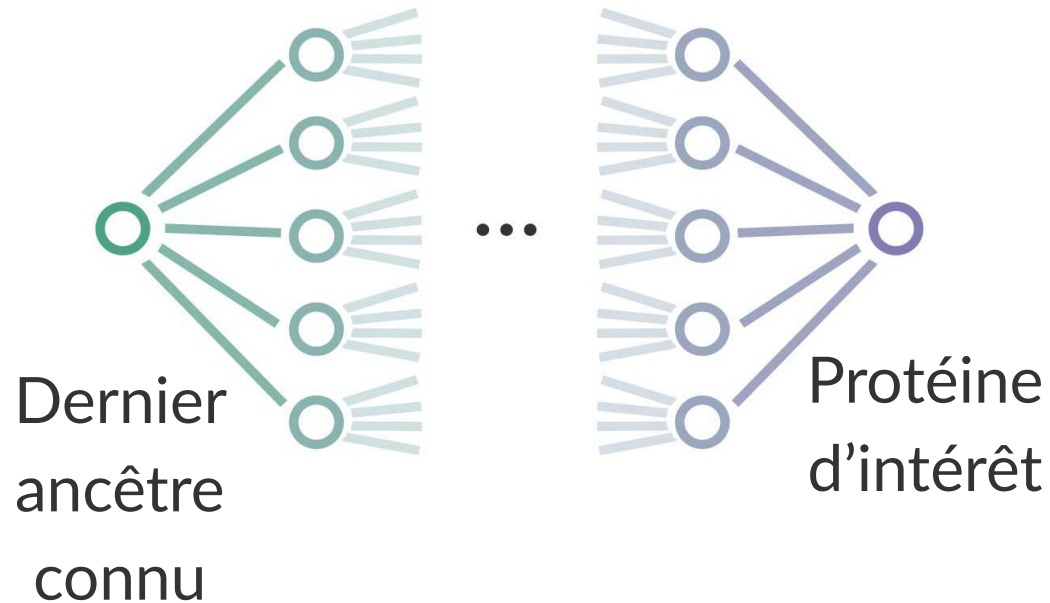
Paléontologie des protéines



Comprendre l'évolution
des protéines sans arbre
phylogénique.



Paléontologie des protéines



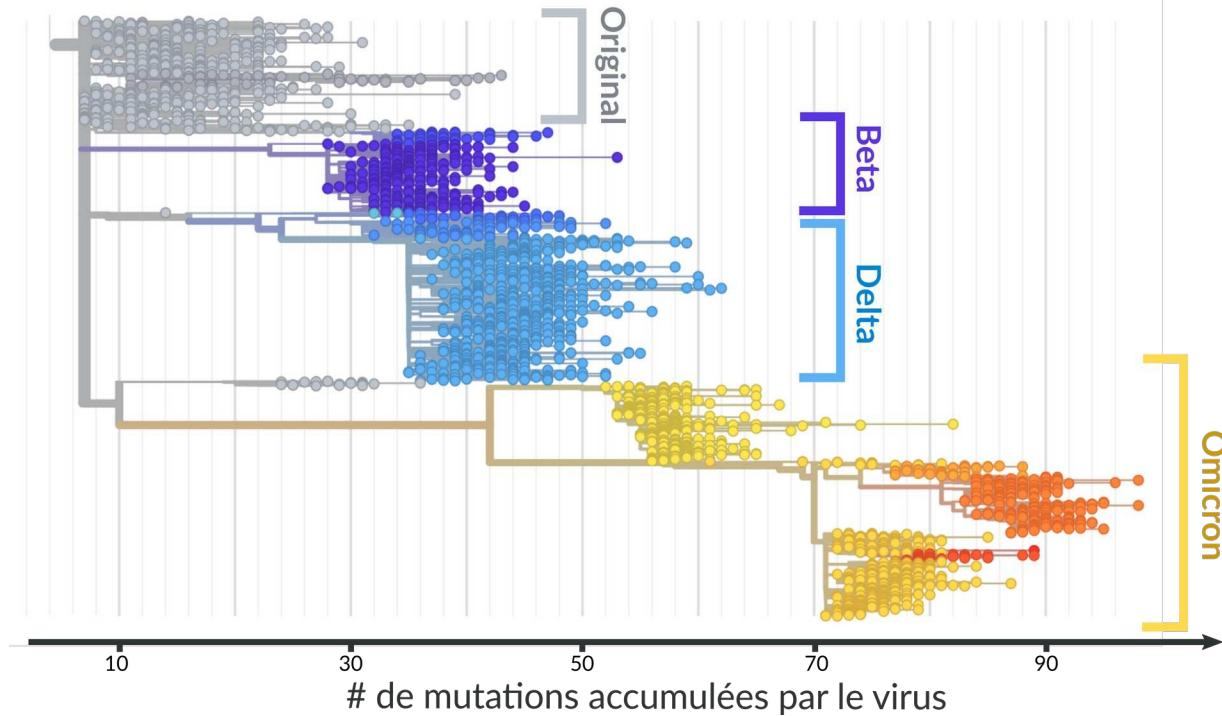
Comprendre l'évolution **des protéines** sans arbre phylogénétique.

Stratégie **combinatoire** : reconstruire tous les intermédiaires pour mesurer leurs affinités.



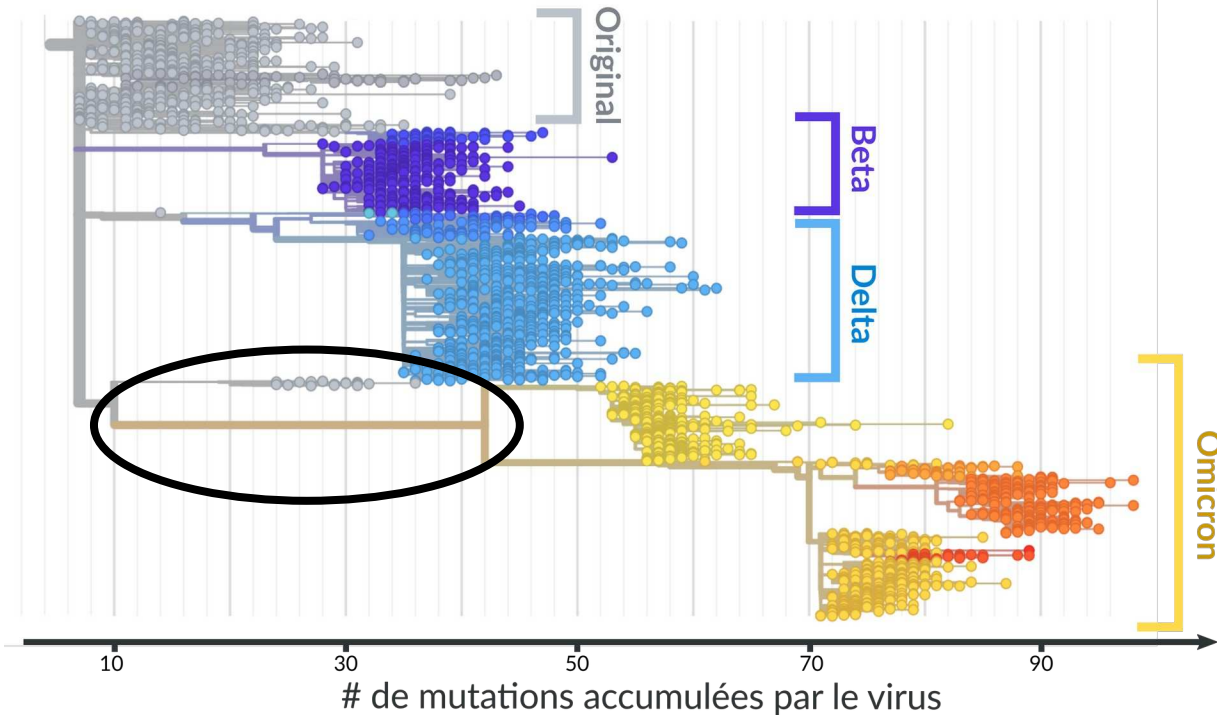
Apparition du variant Omicron du SARS-CoV-2

Saut évolutif du variant

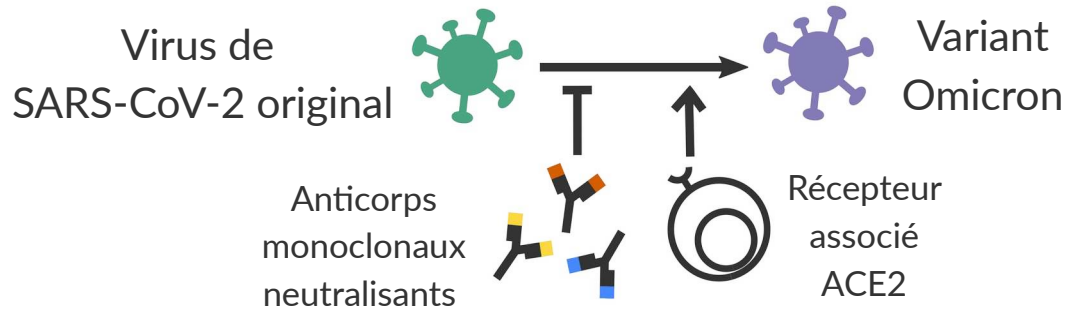


Apparition du variant Omicron du SARS-CoV-2

Saut évolutif du variant



Apparition du variant Omicron du SARS-CoV-2



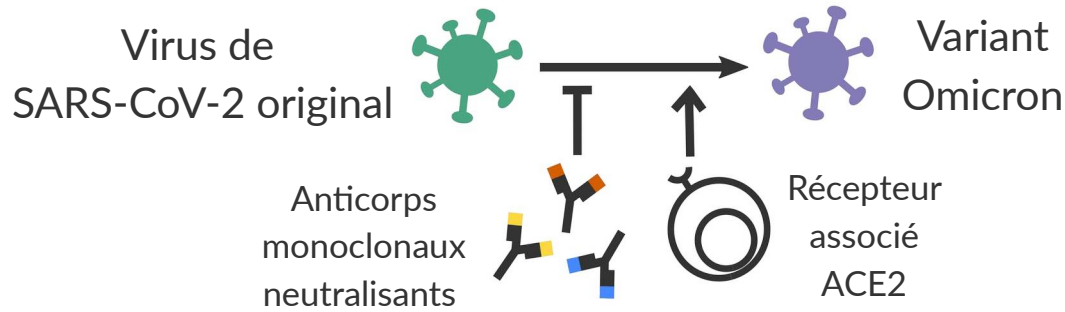
Saut évolutif du variant

Mesure d'affinité de 32 768 variants de la protéine spike^{1,2}.

1. Moulana*, Dupic* et al., Nat. Comm. (2022)

2. Moulana*, Dupic* et al., eLife (2023)

Apparition du variant Omicron du SARS-CoV-2



Saut évolutif du variant



Mesure d'affinité de 32 768 variants de la protéine spike^{1,2}.

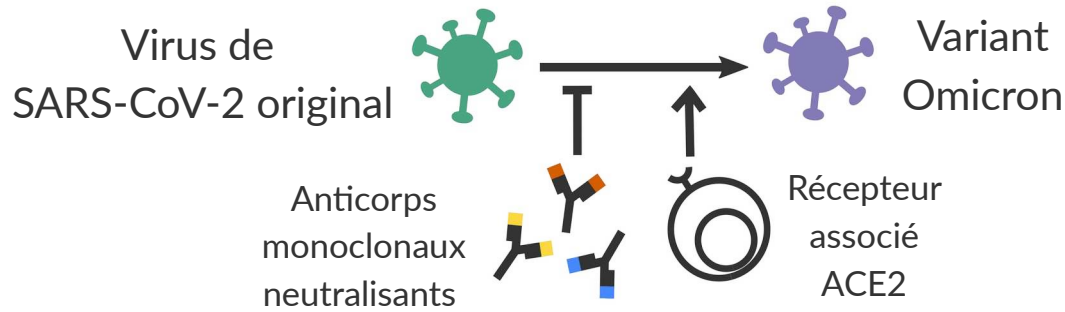


Modèle linéaire de l'interaction + évolution Markovienne

$$\log(K_D) = \sum_{\text{mut. } i} \beta_i x_i + \sum_{\text{mut. } i, j} \beta_{i,j} x_{i,j} + \dots$$

1. Moulana*, Duplic* et al., Nat. Comm. (2022)
2. Moulana*, Duplic* et al., eLife (2023)

Apparition du variant Omicron du SARS-CoV-2



Saut évolutif du variant

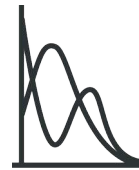
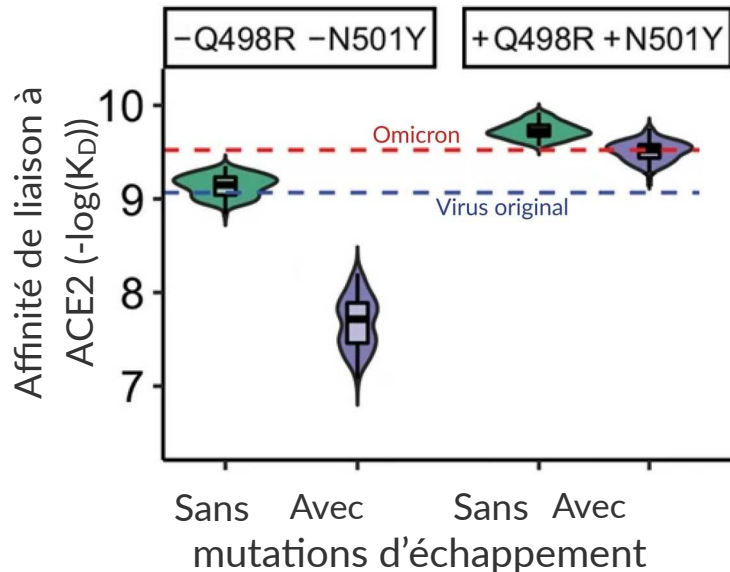


Mesure d'affinité de 32 768 variants de la protéine spike^{1,2}.



Modèle linéaire de l'interaction + évolution Markovienne

$$\log(K_D) = \sum_{\text{mut. } i} \beta_i x_i + \sum_{\text{mut. } i, j} \beta_{i,j} x_{i,j} + \dots$$



Deux mutations, neutres originellement, annulent l'effet négatif des mutations d'échappement aux anticorps.

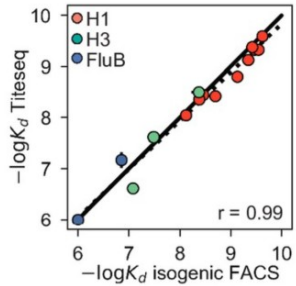
1. Moulana*, Duplic* et al., Nat. Comm. (2022)

2. Moulana*, Duplic* et al., eLife (2023)

Mesurer l'affinité à l'échelle du répertoire

Tite-Seq est précise, mature et abordable. ^{5 cts / séquence}

Précision
comparable aux
méthodes bas-
débit



Phillips et al., eLife (2021)

Starr et al., Nature, 2021

Greaney et al., Cell Host & Microbes, 2023

Mesurer l'affinité à l'échelle du répertoire

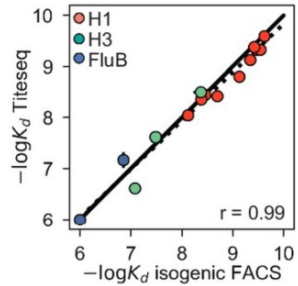
Tite-Seq est précise, mature et abordable. ^{5 cts / séquence}

Précision
comparable aux
méthodes bas-
débit

Phillips et al., eLife (2021)

Starr et al., Nature, 2021

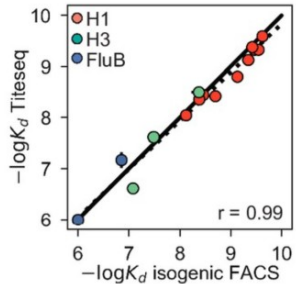
Greaney et al., Cell Host & Microbes, 2023



Vers le répertoire des anticorps

Mesurer l'affinité à l'échelle du répertoire

Tite-Seq est précise, mature et abordable. ^{5 cts / séquence}



Précision
comparable aux
méthodes bas-
débit

Phillips et al., eLife (2021)

Starr et al., Nature, 2021

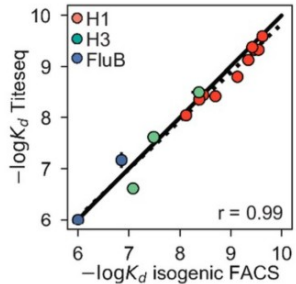
Greaney et al., Cell Host & Microbes, 2023

Vers le répertoire des anticorps

Quel paysage d'affinité
pour le répertoire naïf ?

Mesurer l'affinité à l'échelle du répertoire

Tite-Seq est précise, mature et abordable. ^{5 cts / séquence}



Précision
comparable aux
méthodes bas-
débit

Phillips et al., eLife (2021)

Starr et al., Nature, 2021

Greaney et al., Cell Host & Microbes, 2023

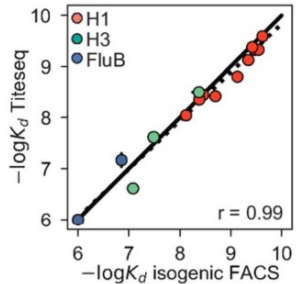
Vers le répertoire des anticorps

Quel paysage d'affinité
pour le répertoire naïf ?

Comment évoluent les
anticorps ?

Mesurer l'affinité à l'échelle du répertoire

Tite-Seq est précise, mature et abordable. ^{5 cts / séquence}



Précision
comparable aux
méthodes bas-
débit

Phillips et al., eLife (2021)

Starr et al., Nature, 2021

Greaney et al., Cell Host & Microbes, 2023

Vers le répertoire des anticorps

Quel paysage d'affinité
pour le répertoire naïf ?

Comment évoluent les
anticorps ?



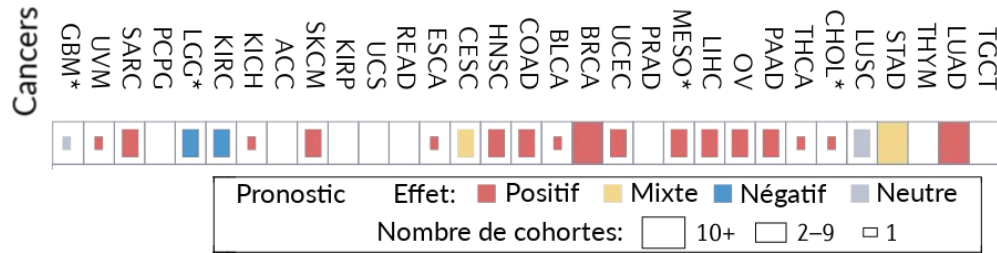
Résultats préliminaires dans le cadre de
vaccination contre le SARS-CoV-2



Les lymphocytes B au sein des tumeurs

Les lymphocytes B au sein des tumeurs

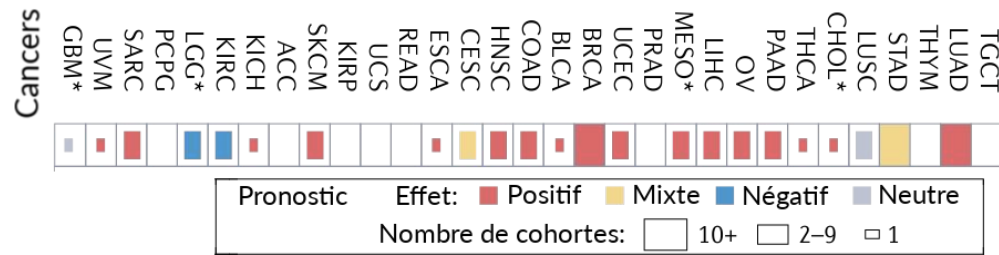
Les lymphocytes B infiltrés dans les tumeurs **améliorent le pronostic** et la réponse à l'immunothérapie.



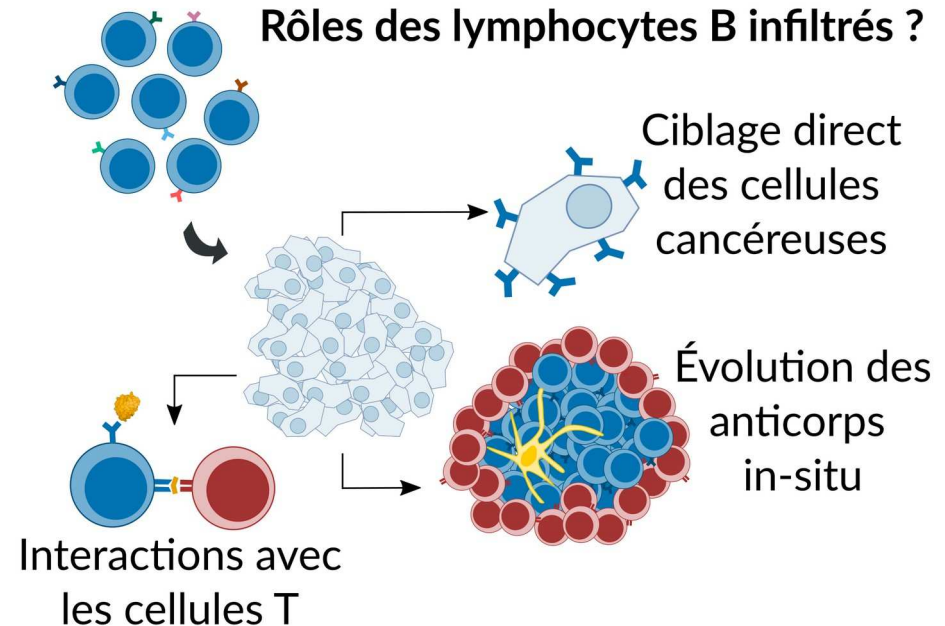
Adapté de *Laumont et al., Nat. Rev. Cancer (2022)*

Les lymphocytes B au sein des tumeurs

Les lymphocytes B infiltrés dans les tumeurs **améliorent le pronostic** et la réponse à l'immunothérapie.



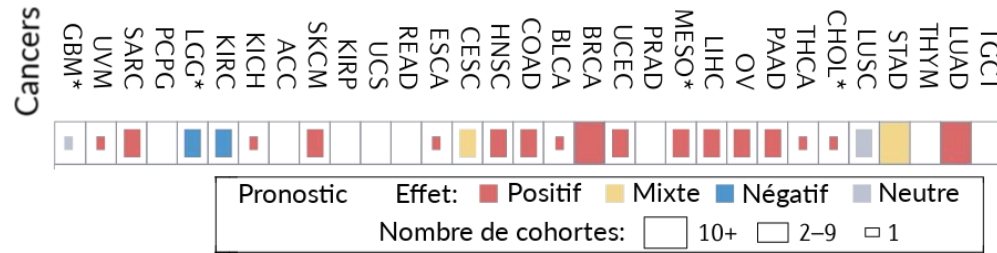
Adapté de *Laumont et al., Nat. Rev. Cancer (2022)*



Seulement 70 anticorps / antigènes identifiés.

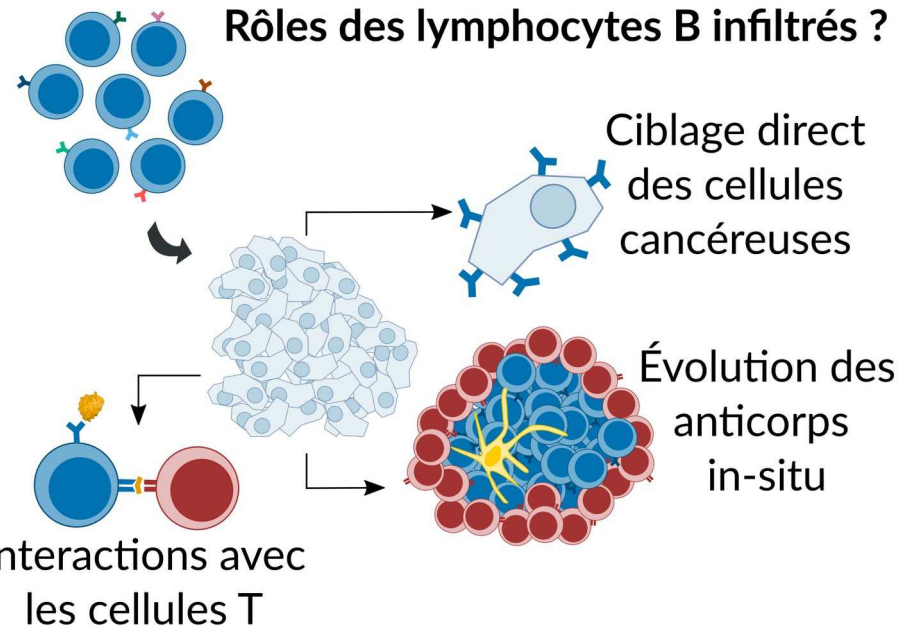
Les lymphocytes B au sein des tumeurs

Les lymphocytes B infiltrés dans les tumeurs **améliorent le pronostic** et la réponse à l'immunothérapie.



Adapté de *Laumont et al., Nat. Rev. Cancer (2022)*

Présence de données,
publiques et internes dans le
cadre du cancer du poumon.



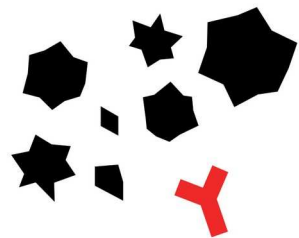
Seulement 70 anticorps /
antigènes identifiés.

Développement expérimentaux



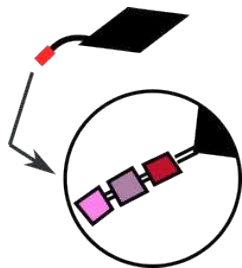
Développement expérimentaux

Tester des ensembles d'antigènes



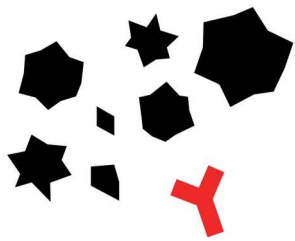
Les antigènes du
soi et tumoraux
sont extrêmement
divers

Tags protéiques et
méthodes d'acquisition
comprimée



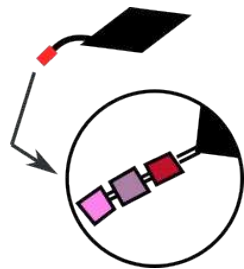
Développement expérimentaux

Tester des ensembles d'antigènes

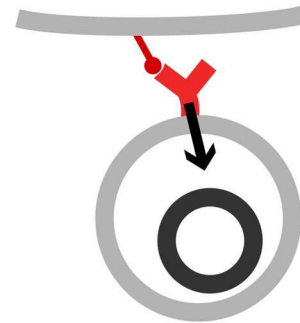


Les antigènes du soi et tumoraux sont extrêmement divers

Tags protéiques et méthodes d'acquisition comprimée



Au delà de l'affinité



La réaction anticorps/antigène n'a pas lieu à l'équilibre.

Mesure des **paramètres dynamiques** de l'interaction : $k_{\text{off}}/k_{\text{on}}$, effet des forces mécaniques



Paysage d'affinité des anticorps

Paysage d'affinité des anticorps



Données

Répertoires séquencés

Ensembles de données
existants

Données préliminaires

Essais cliniques (*Pioneer*)

Paysage d'affinité des anticorps



Données

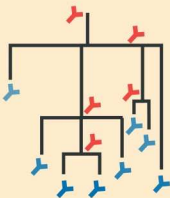
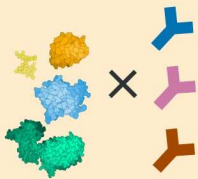
Répertoires séquencés

Ensembles de données
existants

Données préliminaires

Essais cliniques (*Pioneer*)

⊕ Mesures d'affinité



+ Reconstruction ancestrale

Paysage d'affinité des anticorps



Données

Répertoires séquencés

Ensembles de données
existants

Données préliminaires

Essais cliniques (*Pioneer*)

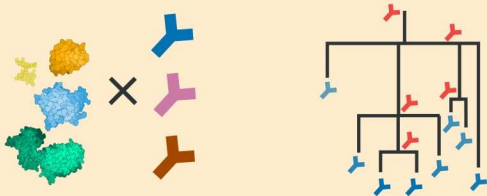


Modèles

Répertoires naïfs

- Paysages énergétiques aléatoires
- Modèles d'intelligence artificielle, séquence $\rightarrow$ affinité

⊕ Mesures d'affinité



+ Reconstruction ancestrale

Évolution des anticorps

- Wright-Fisher avec sélection

Paysage d'affinité des anticorps



Données

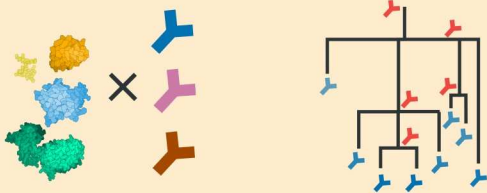
Répertoires séquencés

Ensembles de données existants

Données préliminaires

Essais cliniques (*Pioneer*)

⊕ Mesures d'affinité



+ Reconstruction ancestrale



Modèles

Répertoires naïfs

- Paysages énergétiques aléatoires
- Modèles d'intelligence artificielle, séquence → affinité

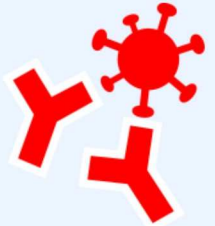
Évolution des anticorps

- Wright-Fisher avec sélection

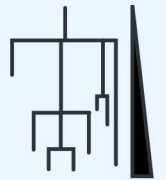


Observables

Propriétés statistiques des anticorps spécifiques à un antigène



Corrélation affinité / valeur sélective



Rugosité du paysage évolutif

Paysage d'affinité des anticorps



Données

Répertoires séquencés

Ensembles de données existants

Données préliminaires

Essais cliniques (*Pioneer*)



Modèles

Répertoires naïfs

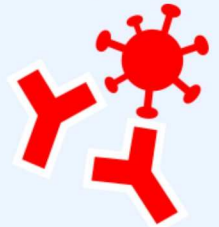
- Paysages énergétiques aléatoires

- Modèles d'intelligence artificielle, séquence $\rightarrow$ affinité

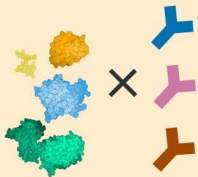


Observables

Propriétés statistiques des anticorps spécifiques à un antigène



⊕ Mesures d'affini



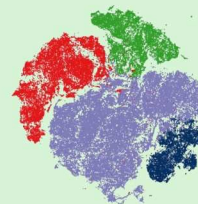
+ Reconstruction ancestrale



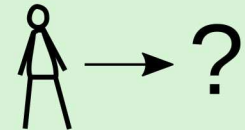
Immunologie



Validation sur la cohorte Pioneer



Intégration transcriptomique



Incorporation de la spécificité aux modèles de pronostics

THOMAS DUPIC
Affinités au sein du
répertoire immunitaire





Immunologie
intégrative des
lymphocytes B
P. Milpied

Collaborations au CIML

THOMAS DUPIC
Affinités au sein du
répertoire immunitaire



Immunité des
cellules B à
l'infection
M. Gaya

Tolérance immunitaire
et différenciation des
cellules T *M. Irla*

Équipements et plateformes

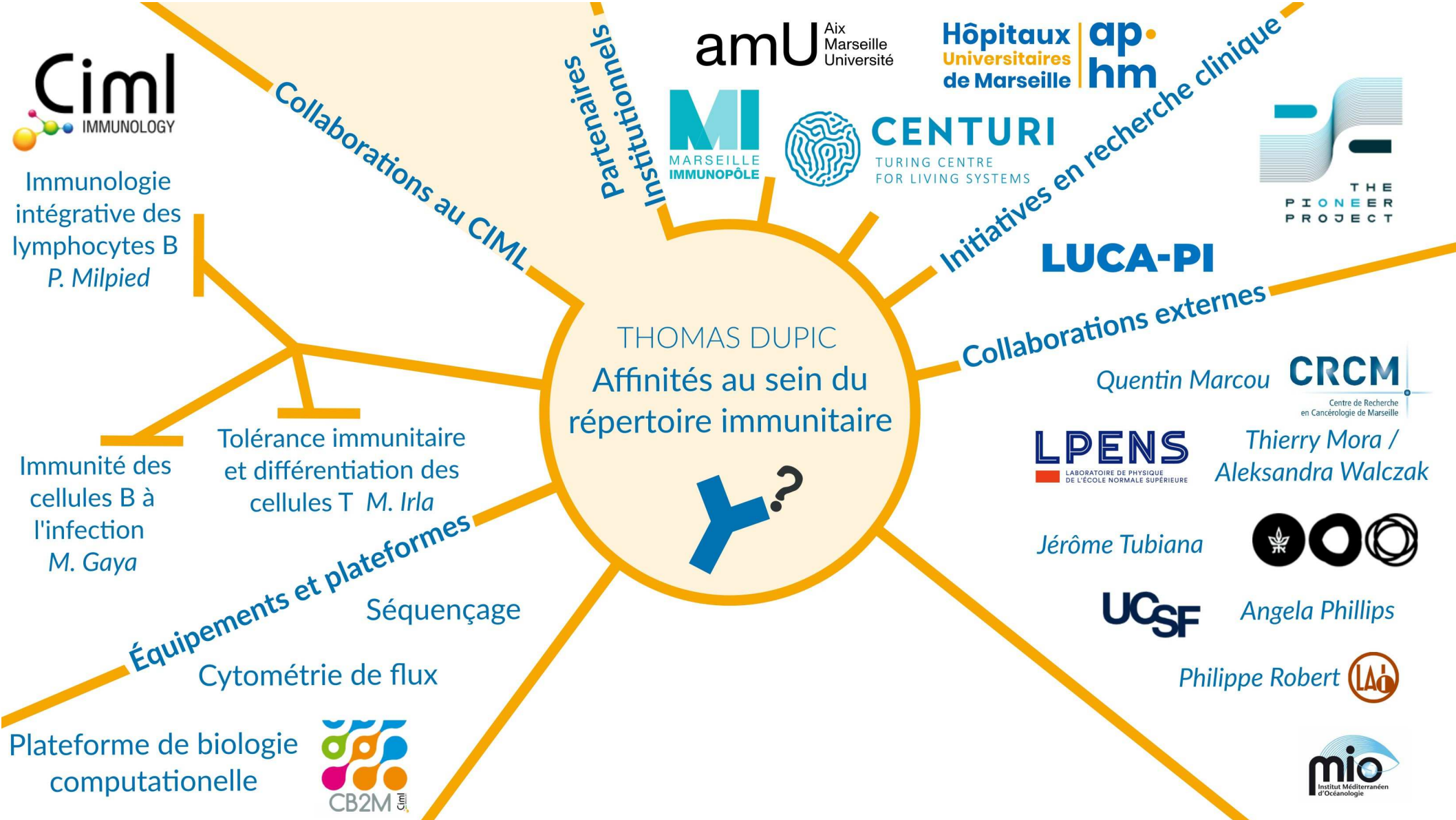
Séquençage

Cytométrie de flux

Plateforme de biologie
computationnelle

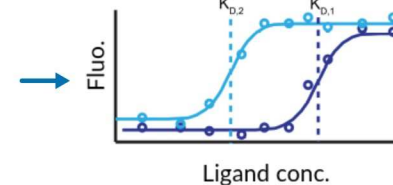
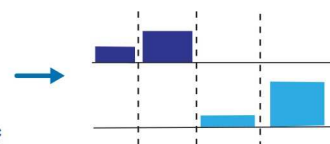
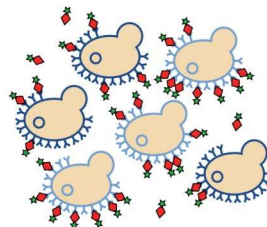








- Apport de méthodes computationnelles et théoriques issues de la physique
- Nouvelle approche expérimentale quantitative & haut-débit



- Mesure de panels d'antigènes
- Dynamique des interactions

- Modèle physique de l'évolution des anticorps & description fonctionnelle du répertoire naïf
- Prédictions séquence $\leftrightarrow$ fonction pour des couples anticorps / antigène
- Amélioration du pronostic des méthodes d'immunothérapie

THOMAS DUPIC
Affinités au sein du
répertoire immunitaire



Slides supplémentaires

Projet Pioneer

Mieux comprendre, prédire et surmonter les résistances aux anti-PD1(L1) dans les cancers du poumon et au-delà

Projet achevé en 2023.

Échantillons sanguins non utilisés:

Échantillons PBMC de 84 patients NSCLC traités via PD1(L1).

1 Échantillon pré-thérapie,
1-4 post-thérapie.

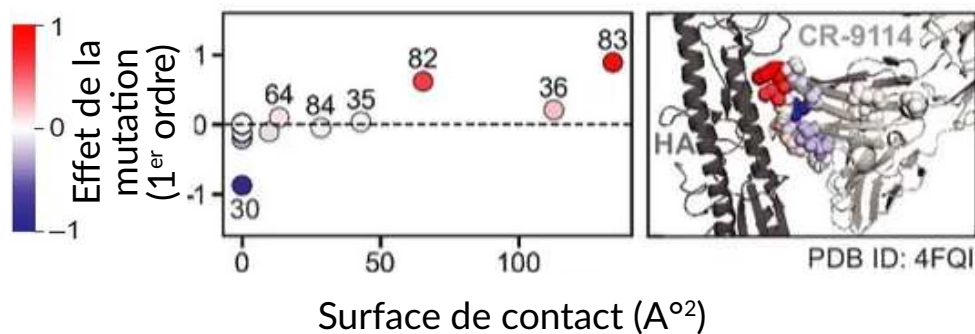
225 Échantillon total.



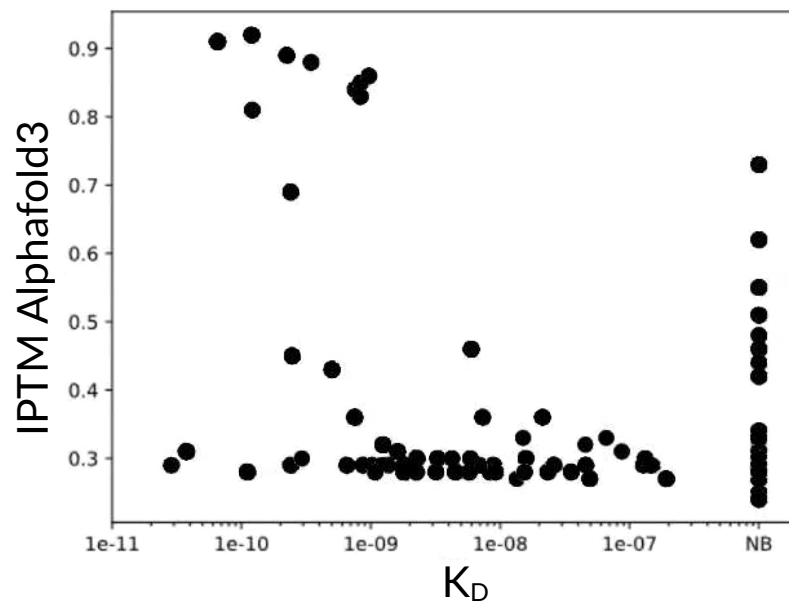
Intelligences Artificielles

Alphafold3 / ProtBERT / AbMAP ...

Structure $\neq$ Affinité

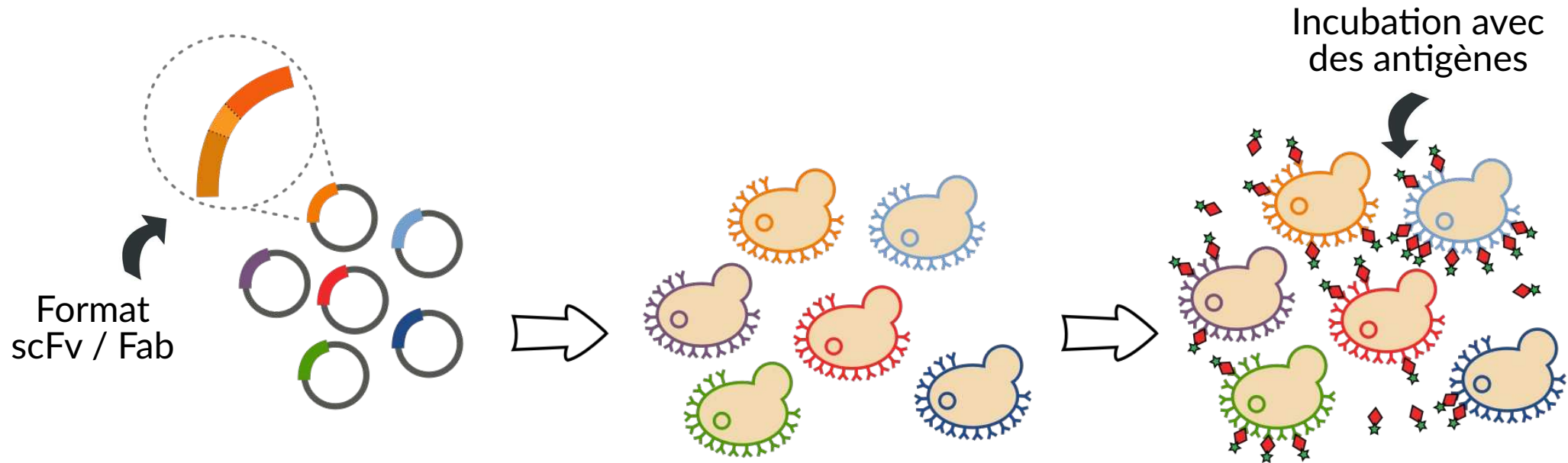


Les anticorps qui ne sont pas très spécifiques (haute affinité) sont un défi pour les méthodes actuelles.



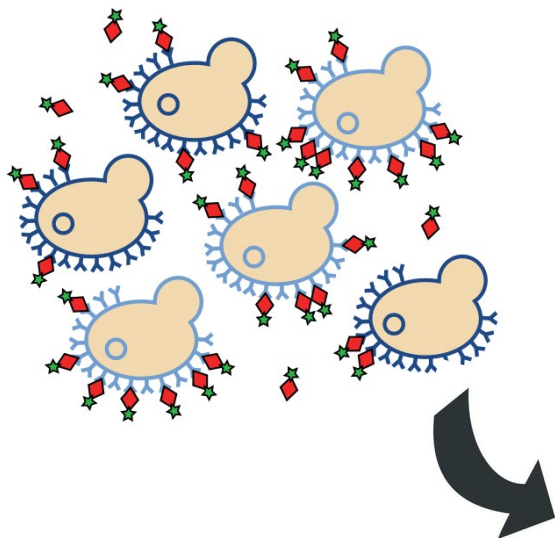
Tite-Seq

Expression d'anticorps à la surface des cellules de levure

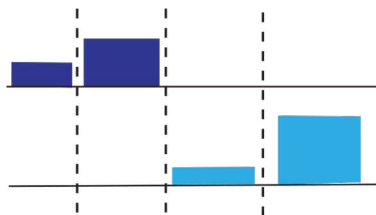


Tite-Seq

Incubation avec une
concentration d'antigène
fixée

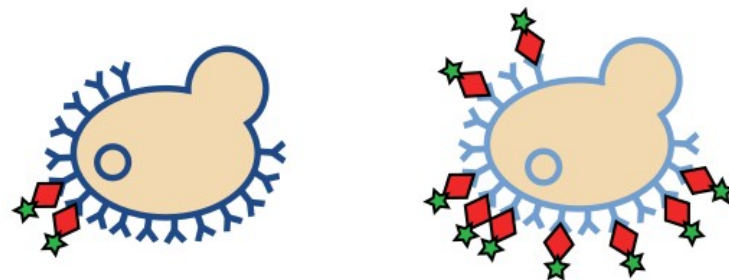


Tri des cellules en
4 puits +
Séquençage



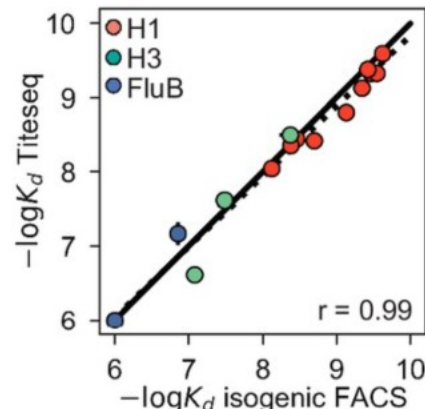
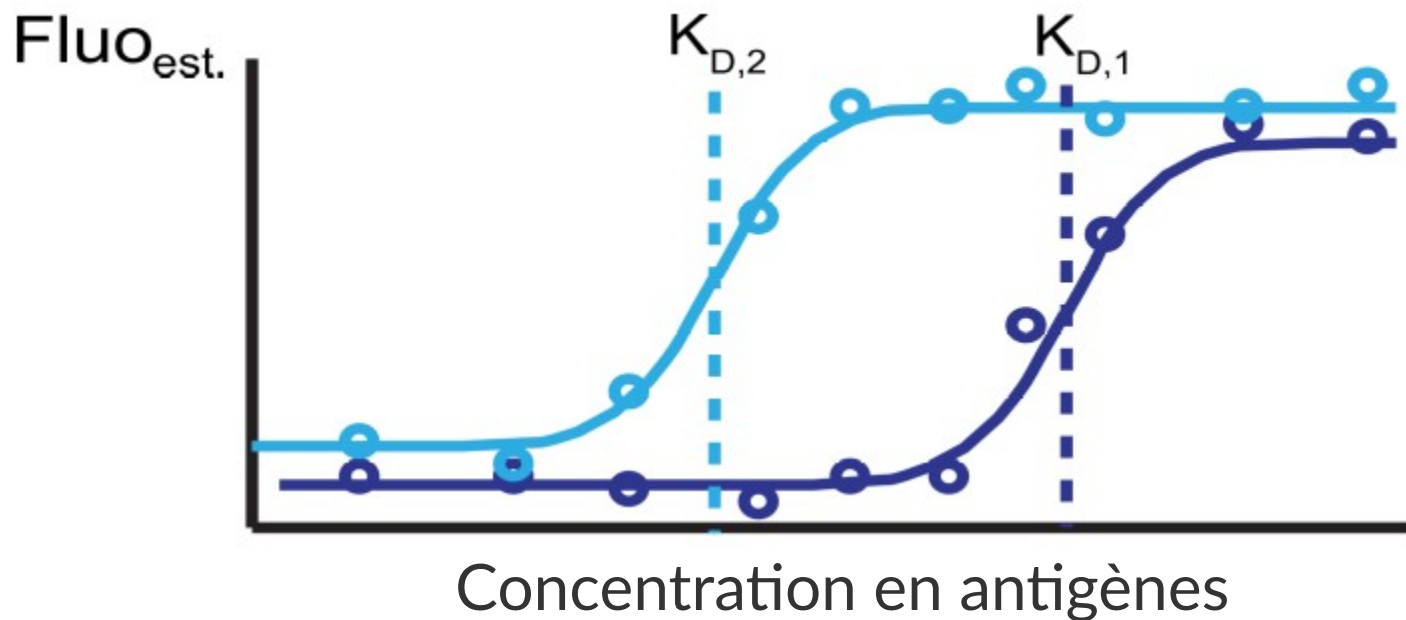
Fluorescence

Permet d'estimer la
proportion moyenne
d'antigènes attaché à
chaque anticorps
distincts

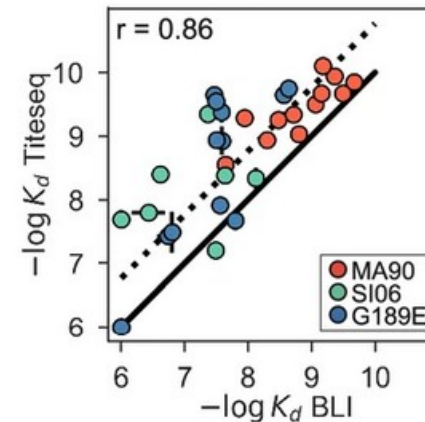


Tite-Seq

Repêter à différentes concentrations d'antigènes pour créer la courbe de titrage complète.



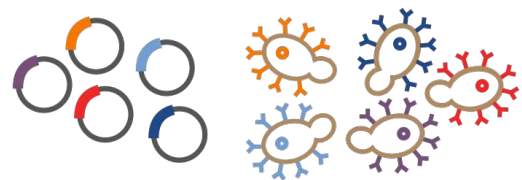
Versus titrage



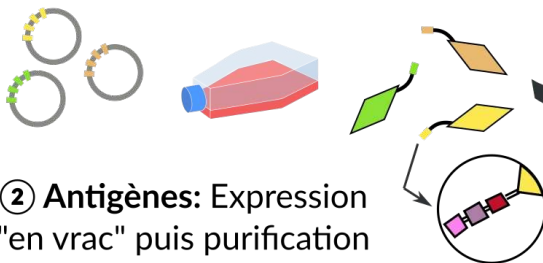
Versus Bio-Layer
interferometry

Tite-Seq ++

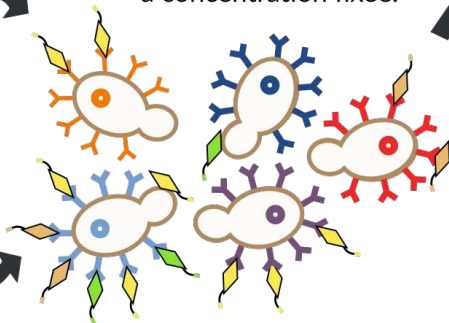
① **Anticorps:** Expression sur la levure



② **Antigènes:** Expression "en vrac" puis purification

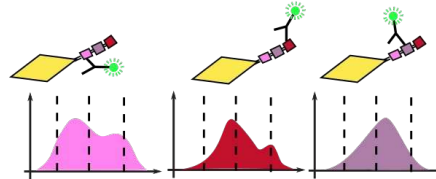


③ **co-incubation**
à concentration fixée.



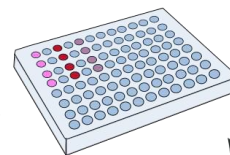
④ **2nd incubation**

L'échantillon est divisé en sous-échantillons, un pour chaque étiquette, et chaque sous-échantillon est incubé avec un anticorps fluorescent ciblant cette étiquette



⑤ **tri par FACS**

Pendant le tri, les anticorps sont indistinguables.

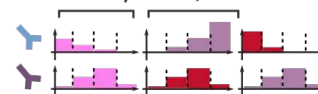


⑦ **Courbe de titration**

Toutes les concentrations sont regroupées pour obtenir la courbe de titration associée à chaque anticorps.



⇒ Réactivité croisée

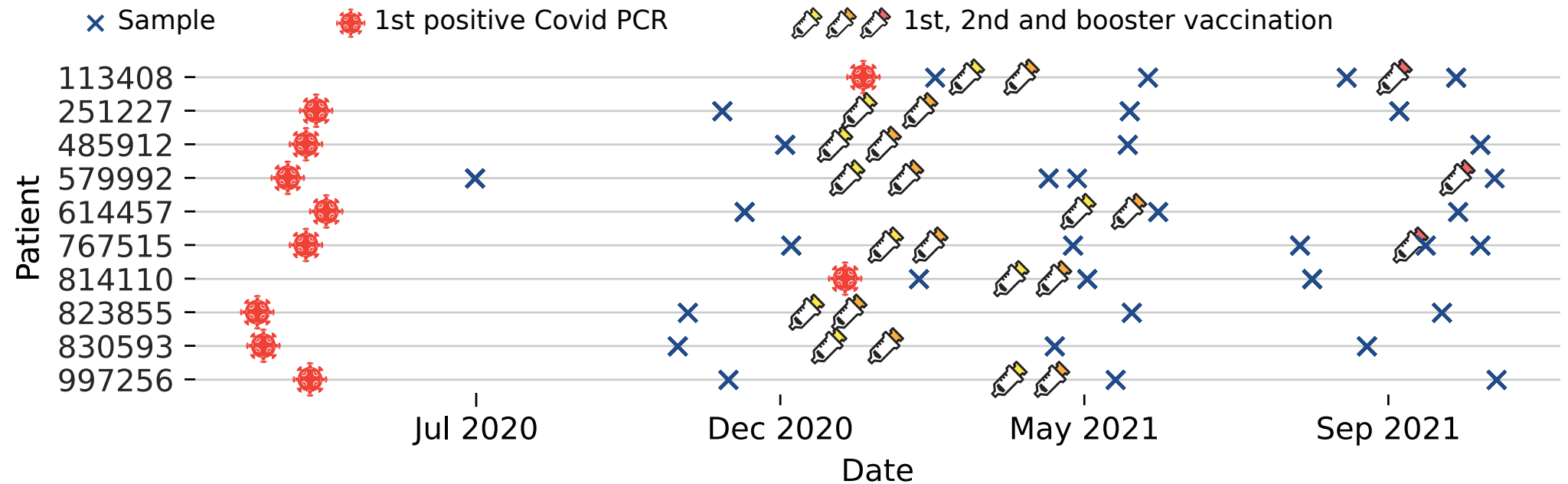


⑥ **Séquençage**

Le séquençage permet de démultiplexer (et de numériser) le signal de cytométrie en flux.

Projets en cours, vaccination SARS-CoV-2

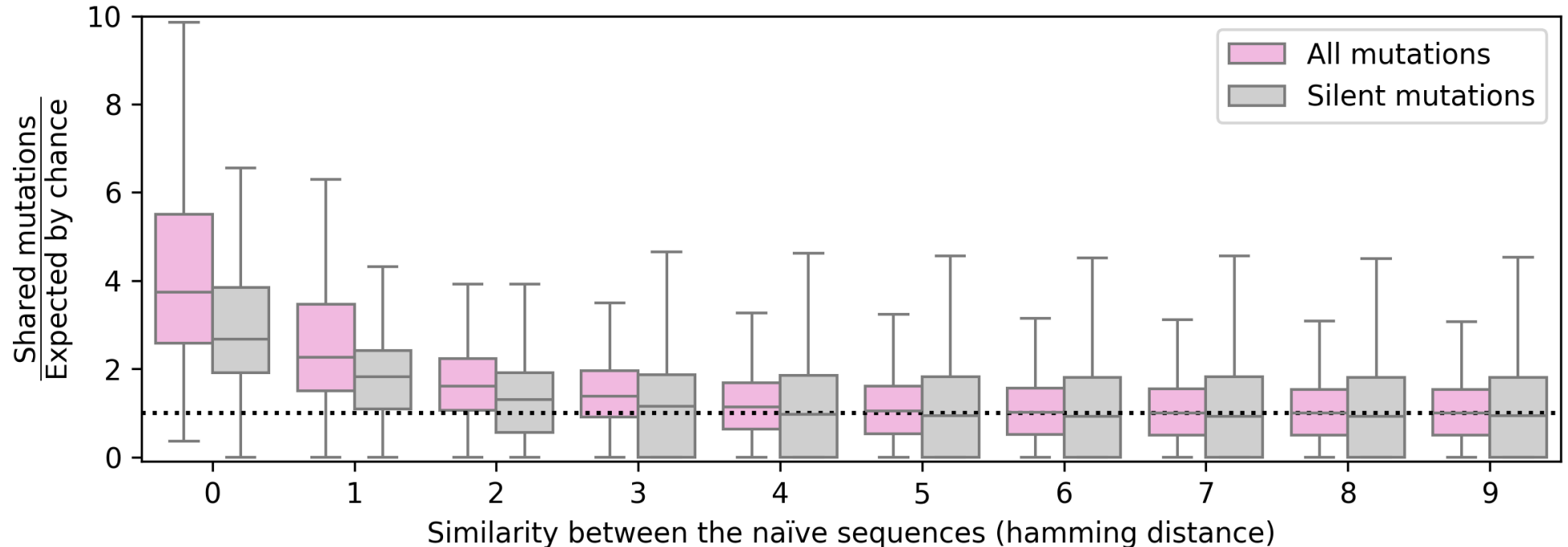
Échantillonnage longitudinal sur 10 individus. Collaboration avec le Yu lab au Ragon institute.



10^9 B-cells.

Projets en cours, vaccination SARS-CoV-2

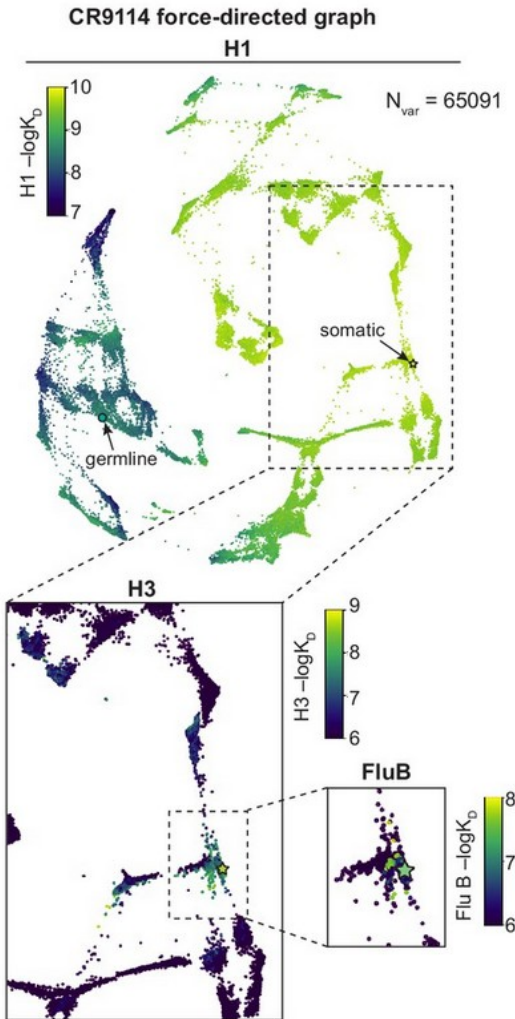
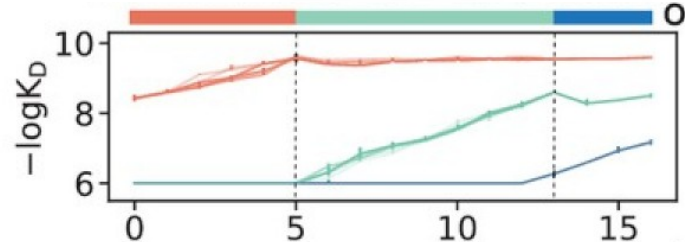
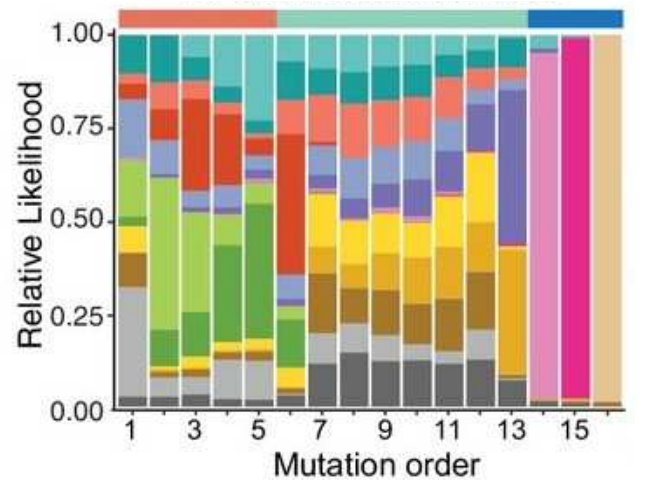
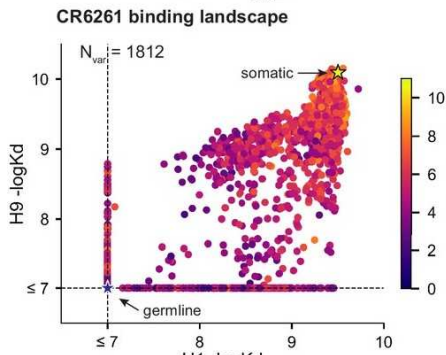
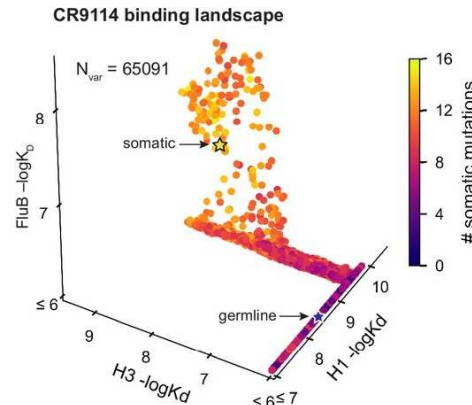
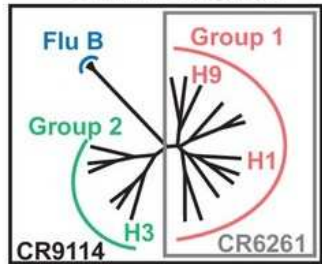
On n'observe de convergence évolutive qu'entre des séquences extrêmement similaires



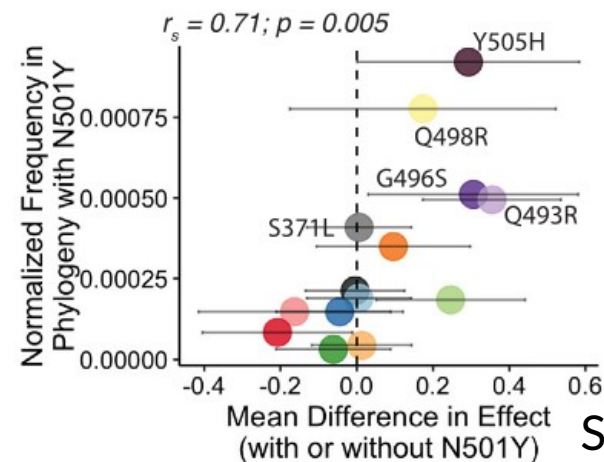
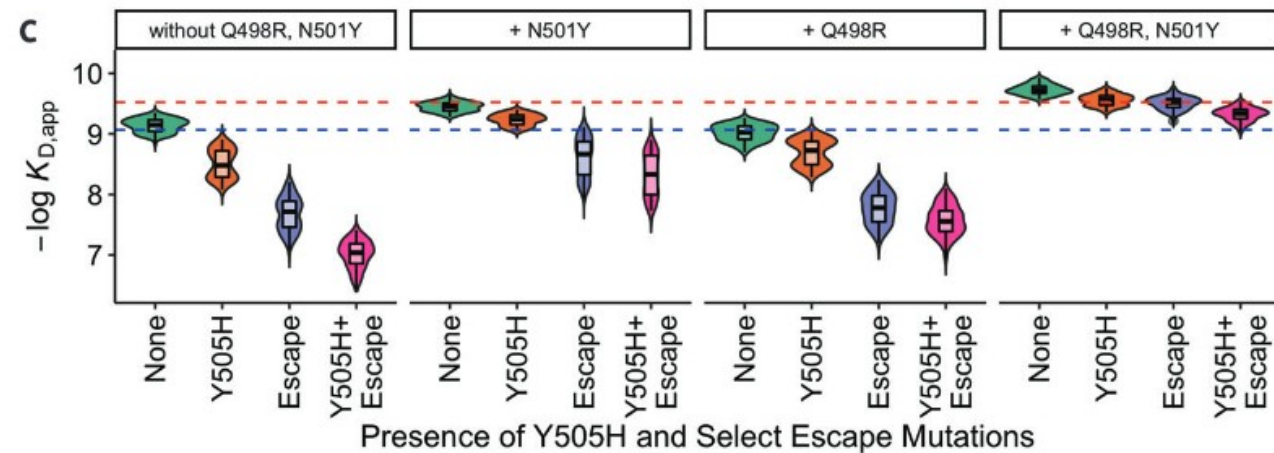
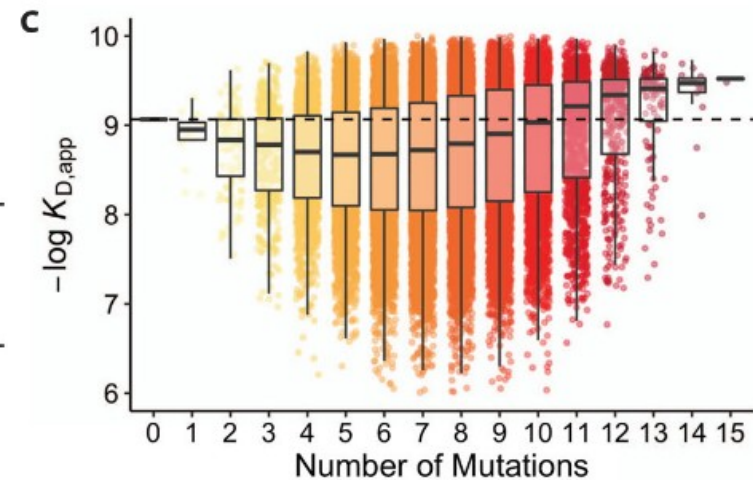
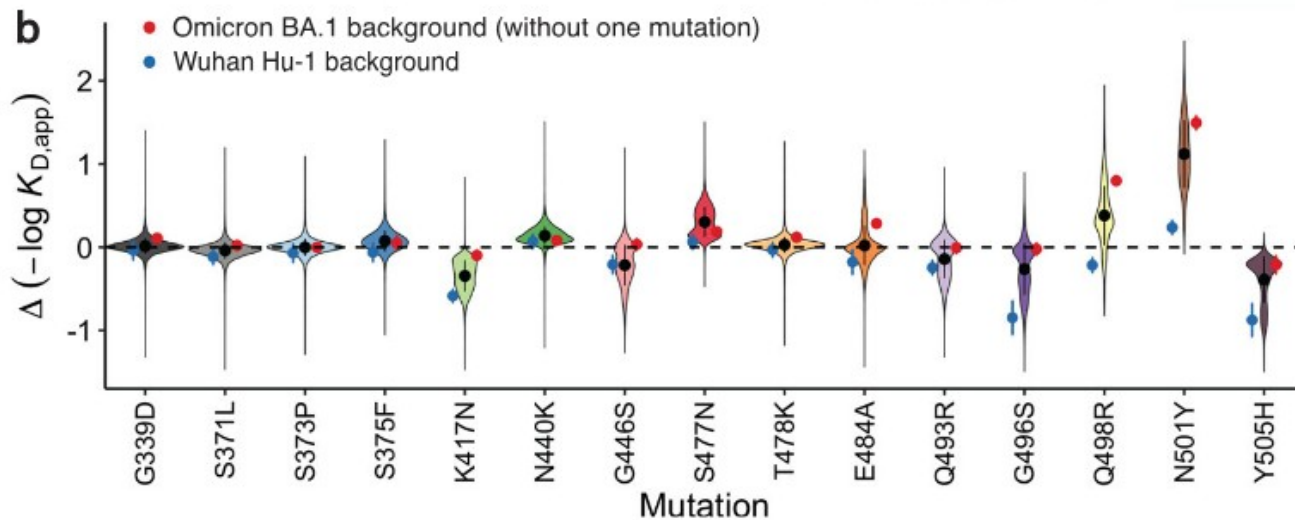
Évolution d'anticorps à spectre large

	FW1	HCDR1	FW2	HCDR2	FW3	HCDR3	FW4
CR9114 germline	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVCSKASGGTFFSSYAISWVRQAPGQGLEWMGGIIPIFGTANYAQKFQGRVTITADKSTSTAYMELSSLRSED	TAVYYCARHGNYYYYYGM	MDVWGQGT	TVTSS			
CR9114 somatic	S.....SNN.....D.....S.....STA.....S.....IFS.....N.....T.....F.....S.....	30 35 36	57	64-66	79 82-85	92 95 103	113
CR6261 germline	QVQLVQSGAEVKKPGSSVKVCSKASGGTFFSSYAISWVRQAPGQGLEWMGGIIPIFGTANYAQKFQGRVTITADKSTSTAYMELSSLRSED	TAVYYCAKHMGYQLRETMDVWGQGT	TVTSS				
CR6261 somatic	E.....P.....TK.....P.....DFAG.....V.....M.....V.....	29 35	65 66 69	82-85 87	112.1		

Influenza HA diversity & bnAb breadth



Évolution du variant Omicron de SARS-CoV-2



Évolution du variant Omicron de SARS-CoV-2

